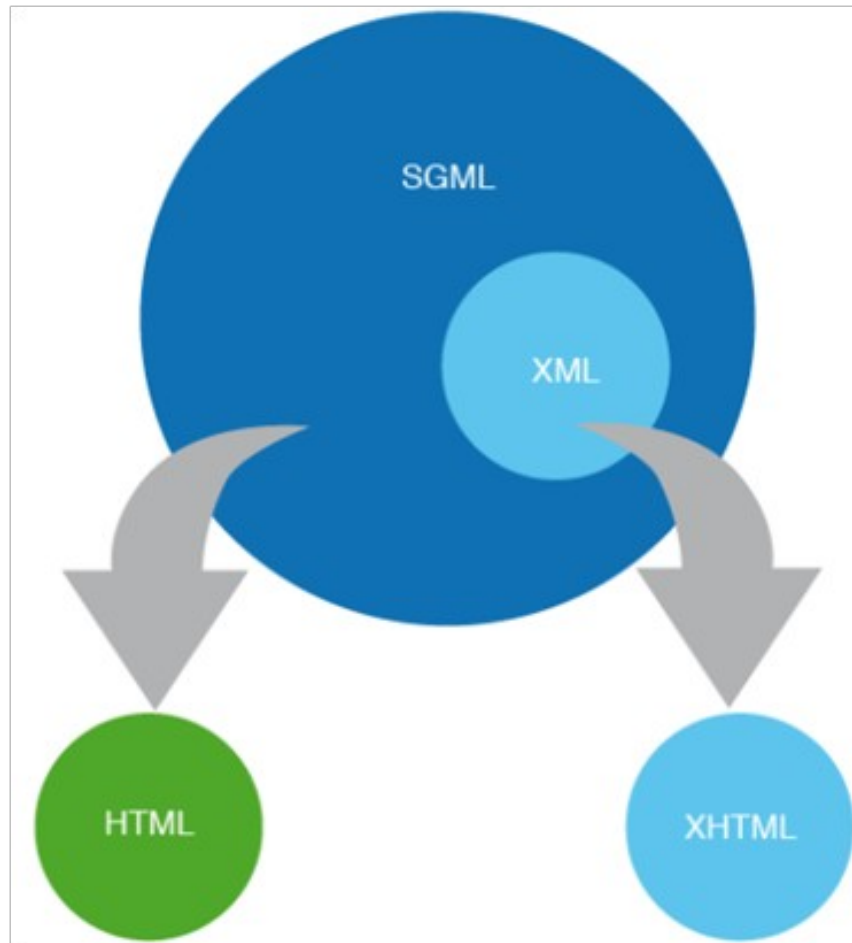


2.1 Lenguajes web:

HTML

Origen de (X)HTML.

Tim Berners-Lee describió HTML



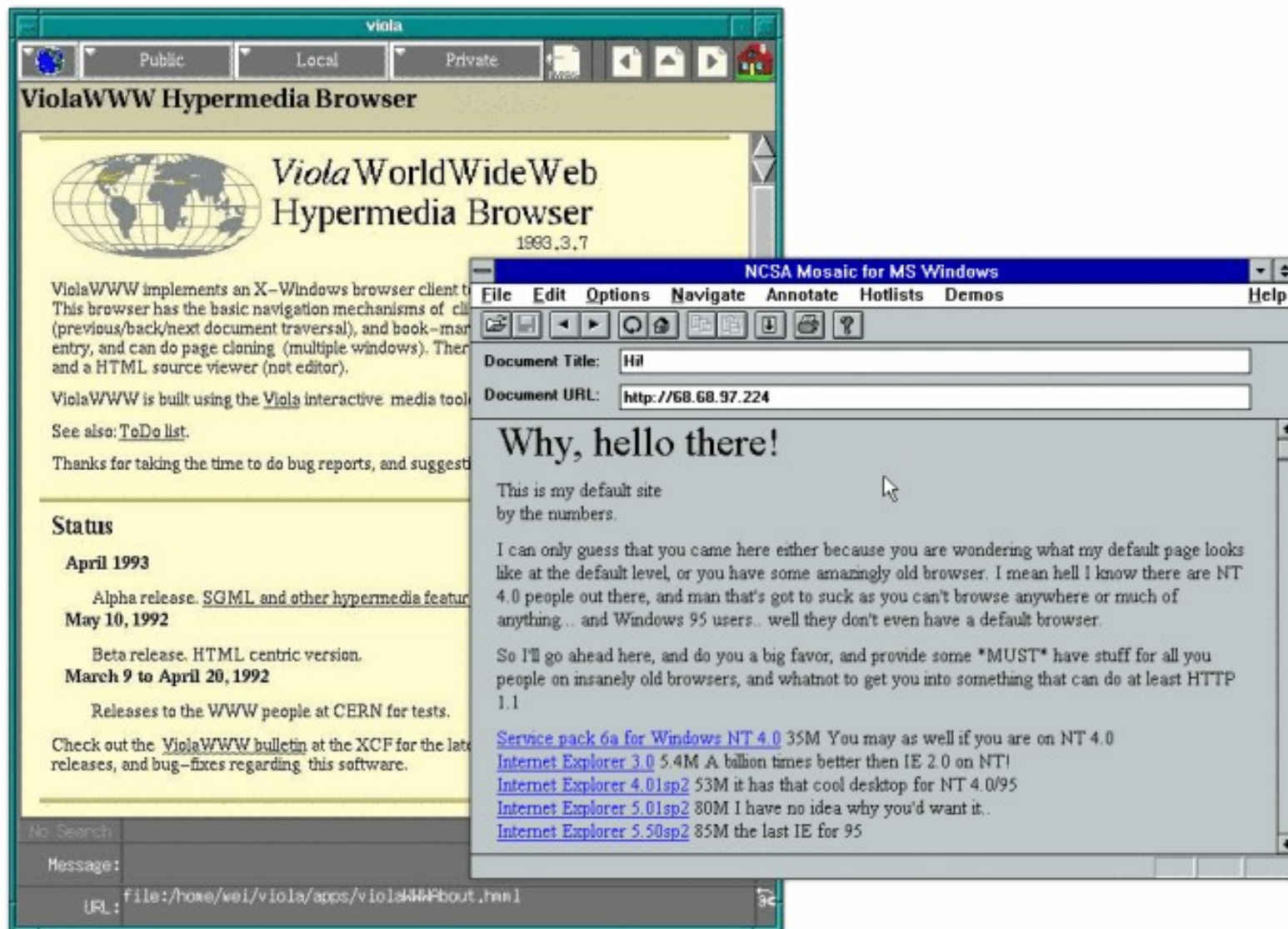
HTML: Evolución

- Desde sus comienzos hasta ahora el lenguaje evoluciona
 - Aparecen nuevas etiquetas, ej: tablas, capas, imágenes, etc
 - Lenguajes como *Javascript*, que permite añadir dinamismo a las páginas
 - Se puede generar dinámicamente desde el servidor (PHP)
 - Se crean hojas de estilo CSS, que separan la presentación del contenido
 - Se permite la incrustación de objetos como Flash
 - Aparecen elementos semánticos (HTML5)
 - Se permite el dibujo libre mediante elementos canvas
 - Añadir audio y vídeo de forma sencilla

HTML: Evolución

- Los programas capaces de visualizar un documento HTML (no el código) se llaman navegadores (browser en inglés)
- Los primeros en aparecer fueron ViolaWorldWideWeb, Mosaic y Netscape Navigator, a principios de los 90
- Luego fueron apareciendo más hasta llegar a la guerra de los navegadores de finales de los 90
 - Los navegadores ampliaban HTML añadiendo etiquetas propias
 - Eso producía que una página hecha para un navegador no se presentase bien en otro

HTML: Evolución



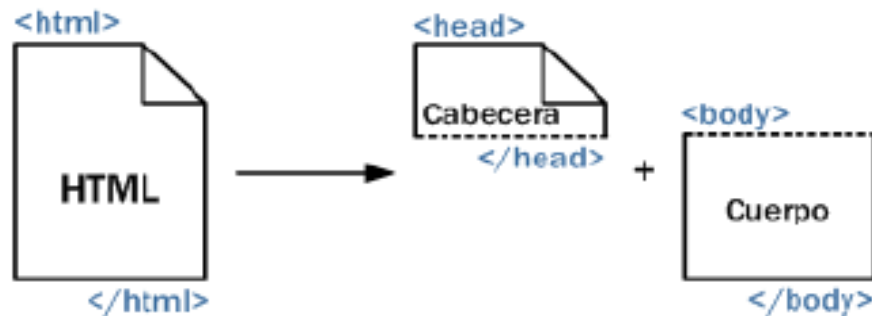
HTML: Evolución

- La solución pasó por estandarizar el lenguaje
- Se crea el W3C (World Wide Web Consortium) que se encarga de hacer los estándares
- En la actualidad los navegadores no se acogen completamente al estándar... pero casi
- La complejidad actual viene de la existencia de varios estándares

Versiones de (X)HTML.

Año	Versión HTML	Versión XHTML	Año
1991	HTML		
1995	HTML 2.0		
1997	HTML 3.2		
1997	HTML 4.0		
1999	HTML 4.01	XHTML 1.0	2000
		XHTML 1.1	2001
		XHTML 2.0	Abandonado
2014	HTML5/ XHTML5		2014

Estructura básica de una página web



- !DOCTYPE
- El elemento **html** lleva los atributos con el espacio de nombres y el lenguaje que se usa
- El elemento **head** marca el inicio de la cabecera
- Con **meta** dentro de **head**, se indica la codificación del fichero
- En el elemento **body** va el contenido que se ve en el navegador

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Etiquetas

Las etiquetas definen cada uno de los elementos de un documento HTML.

- Existen dos tipos de etiquetas:
 - Vacías
 - Contenedoras
- Las etiquetas vacías no tienen nada en su interior
 - Formato: <etiqueta/>

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Etiquetas

- Las etiquetas contenedoras tienen contenido:
 - Tienen símbolo de inicio y símbolo de fin.
 - Es importante que para cada inicio de etiqueta exista su correspondiente fin
 - Sintaxis: **<etiqueta>** cosas que van dentro **</etiqueta>**
 - El fin de la etiqueta es igual que el de inicio pero con una /
 - Las etiquetas contenedoras pueden tener a su vez etiquetas dentro

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Atributos

- Las etiquetas también pueden tener atributos
 - Añaden información a la etiqueta
 - Formato: <etiqueta **atributo**="valor" **otroatributo**="valor"/>
- Hay atributos que se pueden aplicar a todas las etiquetas y otros específicos para etiquetas concretas.

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Atributos

- Ejemplos de atributos comunes a todas las etiquetas
 - **id**: identifica el elemento
 - Tiene que ser único, no puede haber otra etiqueta con el mismo id
 - Tiene que empezar por letra, no puede contener espacios
 - **title**: permite poner un título a un elemento
 - útil para elementos que requieren una explicación: un hipervínculo, una imagen
 - **lang**: permite asignarle idioma a una etiqueta, útil si es distinto del principal

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Otros atributos

- **dir:** dirección del texto
 - Para los idiomas que se escriben de derecha a izquierda
- **class:** permite especificar la clase a la que pertenece una etiqueta
 - Se utiliza principalmente para aplicar estilos a través de CSS
- **style:** permite especificar estilos de CSS directamente en el html
 - Non se suele usar directamente
 - Lo más habitual y recomendable es separar los estilos (CSS) y el contenido (HTML) en documentos separados

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Espacios en blanco

- Si hay más de un espacio en blanco, solamente se considera el primero
- En XHTML y HTML el resto de espacios en blanco y los saltos de línea son ignorados

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Comentarios

Permiten indicar anotaciones en el código que no serán evaluadas por los navegadores. Se incluyen entre los símbolos `<!--` y `-->`

`<!-- Esto es un comentario -->`

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Entidades

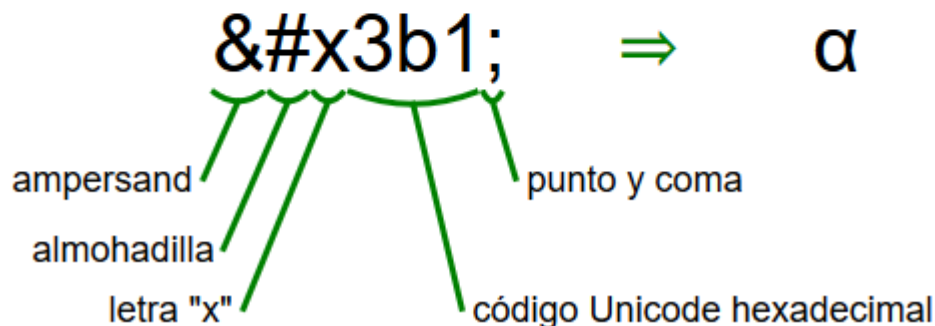
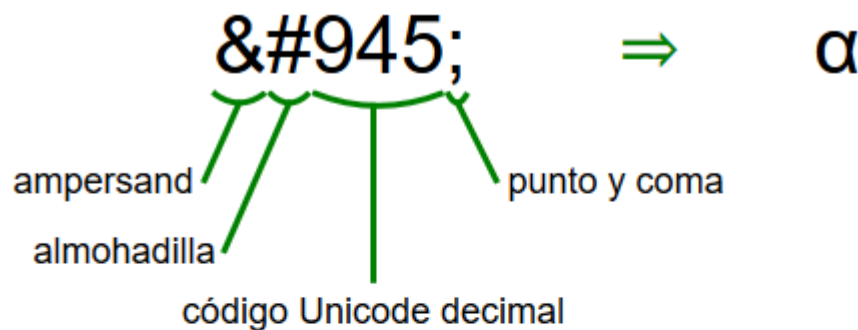
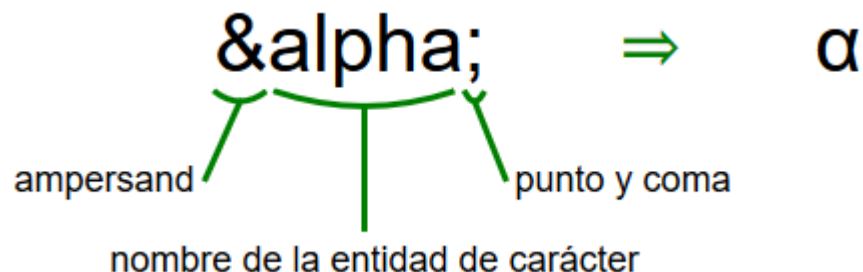
Permiten incluir en el texto caracteres propios de lenguaje HTML

<http://dev.w3.org/html5/html-author/charref>

	Espacio en blanco (non-breaking space)	
<	Menor que	<
>	Mayor que	>
&	Ampersand	&
“	Comillas	"
‘	apóstrofo	'

HTML y XHTML . Conceptos básicos

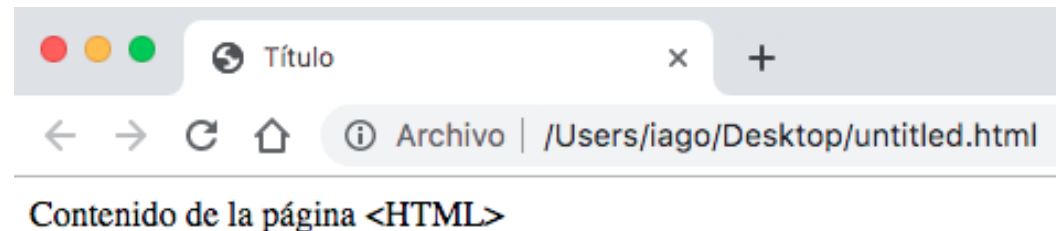
Entidades



HTML y XHTML . Conceptos básicos

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" >
    <title>Título</title>
  </head>
  <body>
    Contenido de la página &lt;HTML&gt;
  </body>
</html>
```



HTML y XHTML . Conceptos básicos

Entidades

Carácter	Entidad HTML	Carácter	Entidad HTML
á	á	Á	Á
é	é	É	É
í	í	Í	Í
ó	ó	Ó	Ó
ú	ú	Ú	Ú
ü	ü	Ü	Ü
ñ	ñ	Ñ	Ñ
<	<	&	&
>	>	"	"e;
Espacio	 		

Versiones de (X)HTML.

- Actualmente conviven HTML 4.01, XHTML 1.0 y 1.1 y (x)HTML 5
- HTML 4
 - Es la versión estándar de 1999 hecha por el W3C
 - Hay tres versiones, transicional, estricta y frameset
 - Problema: no es compatible con XML, por lo que hay herramientas que no podemos usar con el
 - El doctype (primera línea del documento) es:

**!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">**

Versiones de (X)HTML.

- **XHTML**
 - Planteado como sustituto de HTML
 - Existe versión 1.0 e 1.1
 - Hay tres versiones: transicional, estricta y frameset
 - Un documento XHTML **es un documento XML válido**
 - Su doctype (versión 1.1) quedaría así:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

La etiqueta raíz debe ser:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

Versiones de (X)HTML.

- **HTML 5**
 - No está terminado como estándar
 - Los navegadores no soportan todas las características
 - El doctype es mucho más sencillo:

<!DOCTYPE html>

Documentos web con lenguajes de marcas: (X)HTML.

Estructura HTML

- Tiene tres etiquetas que describen la estructura general:

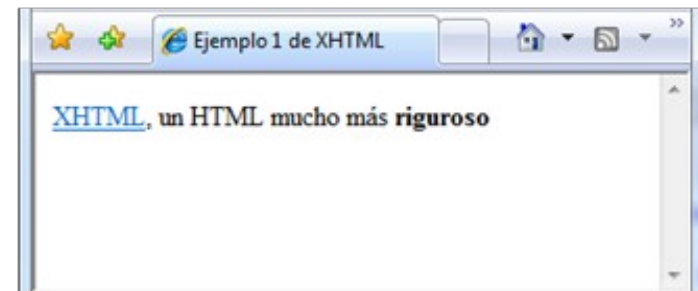
`<html>`, `<head>` e `<body>`



Documentos web con lenguajes de marcas: (X)HTML.

Ejemplo de documento XHTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd ">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Ejemplo 1 de XHTML</title>
</head>
<body>
  <p>
    <a href="http://www.w3c.org"> XHTML</a>
    , un HTML mucho más
    <b>riguroso</b>
  </p>
</body>
</html>
```



HTML vs XHTML.

Reglas de conversión en XHTML	HTML	XHTML
Los nombres de los elementos se escriben con minúsculas	<code><TH BGCOLOR= "#ffcc00"></code>	<code><th bgcolor= "#ffcc00"></code>
El entrelazado no está permitido	<code><p> Escrito en <i> cursiva </p> </i></code>	<code><p> Escrito en <i> cursiva </i> </p></code>
Los elementos no vacíos deben cerrarse	Esto es un párrafo <code><p></code>	<code><p></code> Esto es un párrafo <code></p></code>
Los elementos vacíos deben terminarse	<code>
</code> <code><link ...></code> <code></code>	<code>
</code> <code><link ... /></code> <code></code>
Los valores de los atributos (también los numéricos) deben aparecer entre comillas	<code><td bgcolor="ffccoo"</code> <code>Colspan=2></code>	<code><td bgcolor="ffccoo"</code> <code>Colspan="2"></code>
No está permitido usar solo el nombre del atributo booleano	<code><input type="checkbox" ... checked></code>	<code><input type="checkbox" ... Checked="checked" /></code>

❗ Especificado pero no se respeta en XHTML1.1, lo cumpliremos igualmente

Validación

Comprobar que un documento HTML se ajusta al DTD se llama validar. Para validar los documentos HTML podemos utilizar los validadores incluidos en los editores HTML o **validador en línea en el W3C**: <http://validator.w3.org>



Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información. Curso 2019/2020 – I. F. P.

27

Validación

[Valid] Markup Validation of upl X

https://validator.w3.org/check

traducto



Markup Validation Service

Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Jump To:

Notes and Potential Issues

Congratulations · Icons

This document was successfully checked as XHTML 1.1!

Result:	Passed, 1 warning(s)	
Source:	<pre><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <title>Ejemplo 2 de XHTML</title> </head> <!-- Ejemplo2 de XHTML para validar --> <body> <p> </p> </body> </html></pre>	
Encoding:	utf-8	(detect automatically) v
Doctype:	XHTML 1.1	(detect automatically) v
Root Element:	html	
Root Namespace:	http://www.w3.org/1999/xhtml	

Documentos web con lenguajes de marcas: (X)HTML.

Ejemplo de documento HTML5

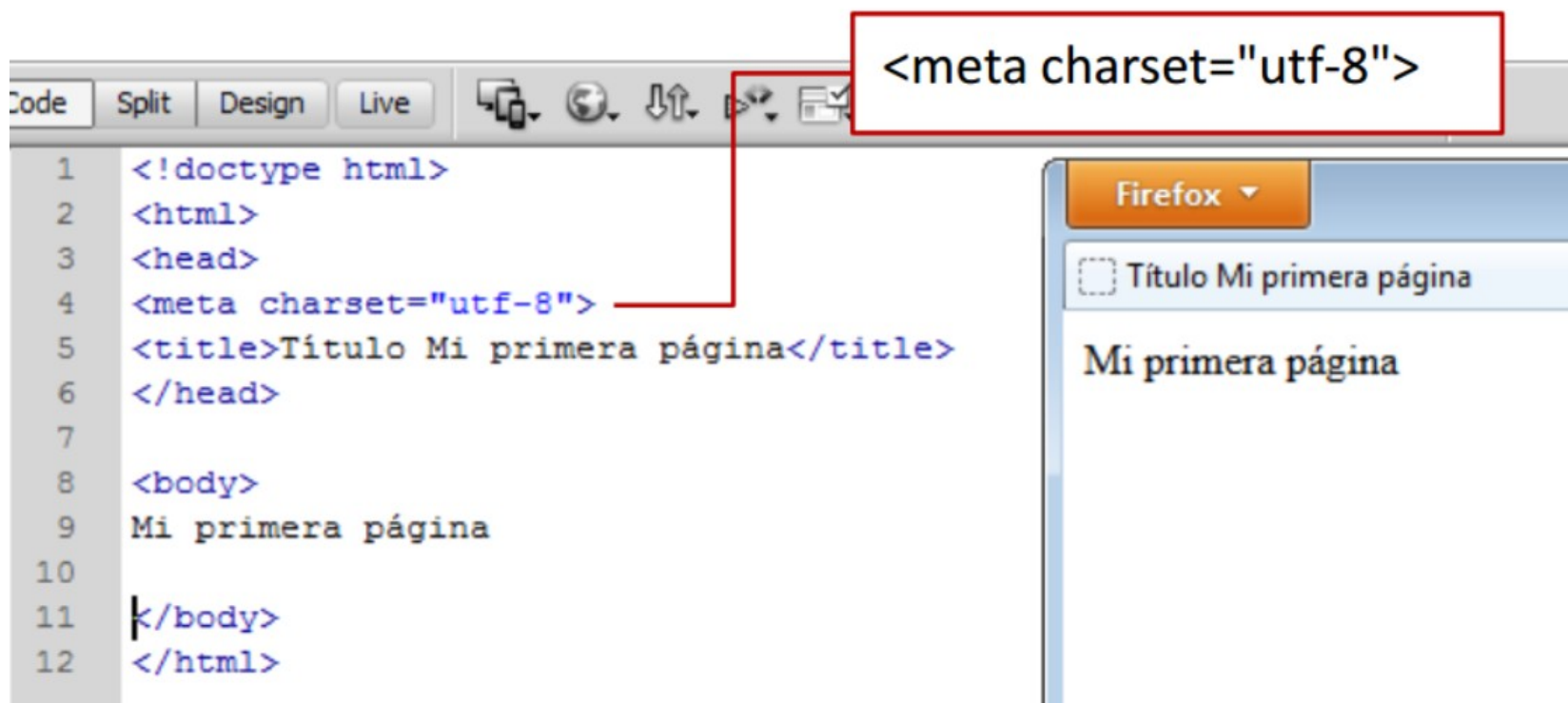
- Todo más simple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title> PONER UN TÍTULO </title>
  </head>
  <body>
    <!--AQUÍ EL CÓDIGO HTML... -->
  </body>
</html>
```

Documentos web con lenguajes de marcas: (X)HTML.

Ejemplo de documento HTML5

- Todo más simple



The image shows a web editor interface with a code editor on the left and a preview window on the right. The code editor displays the following HTML5 code:

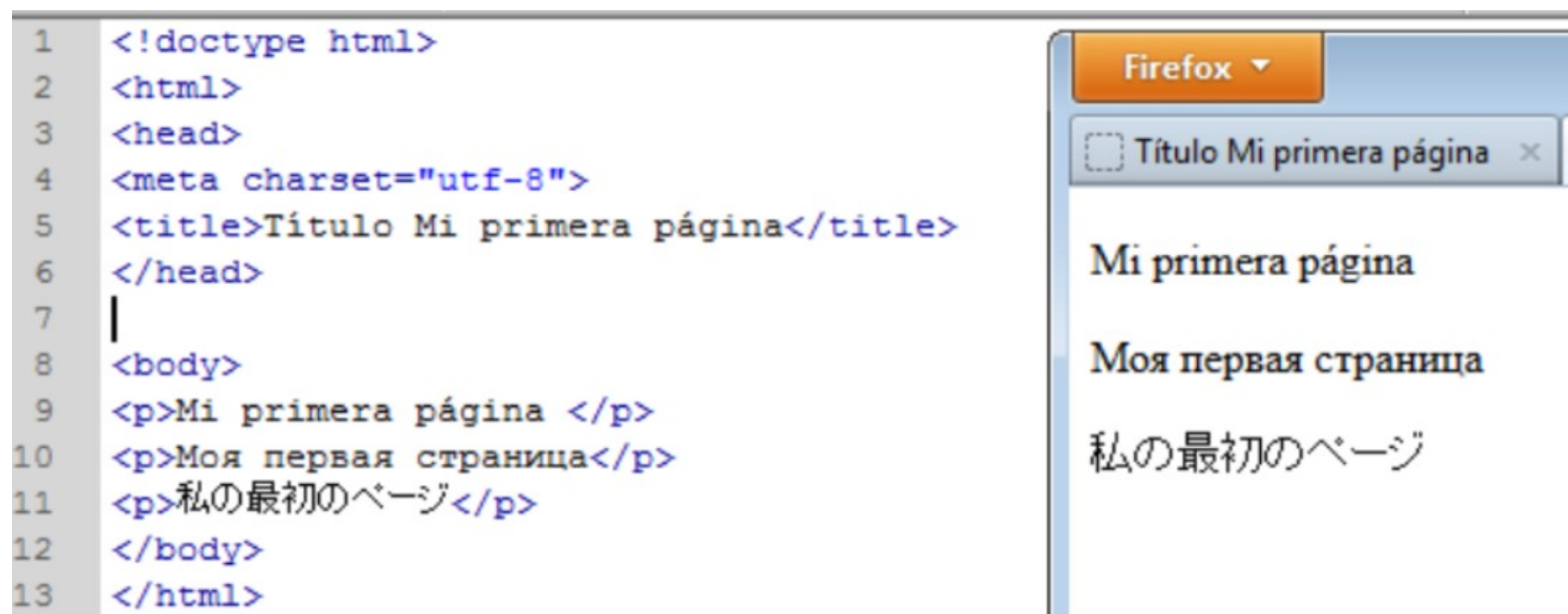
```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Título Mi primera página</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Mi primera página
10
11 </body>
12 </html>
```

A red box highlights the `<meta charset="utf-8">` line in the code editor, and a red line connects it to a callout box containing the same text: `<meta charset="utf-8">`. The preview window on the right shows the rendered page in Firefox, with the title "Título Mi primera página" and the content "Mi primera página".

Documentos web con lenguajes de marcas: (X)HTML.

Ejemplo de documento HTML5

- Charset **utf-8** representa el código de caracteres UNICODE. Permite visualizar los caracteres de todos los idiomas del mundo



Más información sobre la etiqueta **meta**:
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp

HTML y XHTML . Conceptos básicos

Ejercicio 1

Nuestro primer ejercicio consiste en diseñar una plantilla de documento HTML con **VS Code** para iniciar rápidamente todas nuestras páginas y ahorrarnos escribir los elementos mínimos de una página.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title> PONER UN TÍTULO </title>
  </head>
  <body>
    <!--AQUÍ EL CÓDIGO HTML... -->
  </body>
</html>
```

AMPLIACIÓN: crear una plantilla similar a la anterior para XHTML (asegúrate de validarla según lo explicado)

El Texto

- El texto suele ocupar la mayor parte de una página
- HTML considera espacio en blanco a los espacios en blanco, los tabuladores, los retornos de carro y al carácter de nueva línea
- Los espacios entre palabras no importan, sólo va a haber uno
 - Si separas dos palabras con varios espacios, se van a eliminar y sólo va a quedar un espacio
- Los finales de línea son completamente ignorados

El Texto

Prueba lo siguiente:

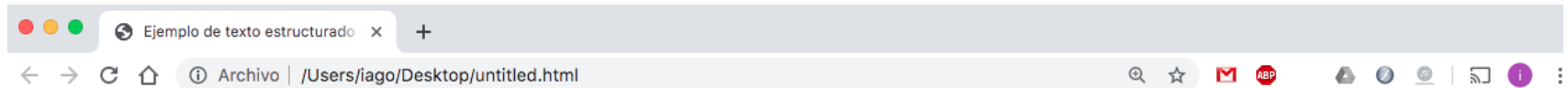
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title> Ejemplo de texto estructurado en párrafos </title>
</head>
<body>
  Lorem ipsum dolor

  Sit
  amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non ligula ut mi auctor gravida eu in
  libero. Donec sit amet iaculis justo, vitae rhoncus orci.

  Donec commodo tellus libero, sit amet blandit augue ultrices a. Suspendisse nec
  urna sed est faucibus dignissim. Nunc non felis id neque sodales commodo ut in
  libero. Curabitur pellentesque molestie justo, in dignissim elit. Nullam
  facilisis ultricies leo, at volutpat ipsum fermentum non. Suspendisse id dolor
  vitae quam blandit tempor id et odio. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum
  primis in faucibus. Maecenas imperdiet sem ut metus tempor consequat. In hac
  habitasse platea dictumst.

</body>
</html>
```

El Texto



Lorem ipsum dolor Sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non ligula ut mi auctor gravida eu in libero. Donec sit amet iaculis justo, vitae rhoncus orci. Donec commodo tellus libero, sit amet blandit augue ultrices a. Suspendisse nec urna sed est faucibus dignissim. Nunc non felis id neque sodales commodo ut in libero. Curabitur pellentesque molestie justo, in dignissim elit. Nullam facilisis ultricies leo, at volutpat ipsum fermentum non. Suspendisse id dolor vitae quam blandit tempor id et odio. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Maecenas imperdiet sem ut metus tempor consequat. In hac habitasse platea dictumst.

El Texto

- Se definen dos tipos de etiquetas:
 - Para estructurar el texto en párrafos y secciones
 - Para marcar elementos dentro del propio texto

El Texto

Estructura

- La forma más básica de estructurar texto es mediante el uso de párrafos
- Para marcar un texto como párrafo se usa la etiqueta `<p>`
 - Después de un párrafo hay un punto y aparte

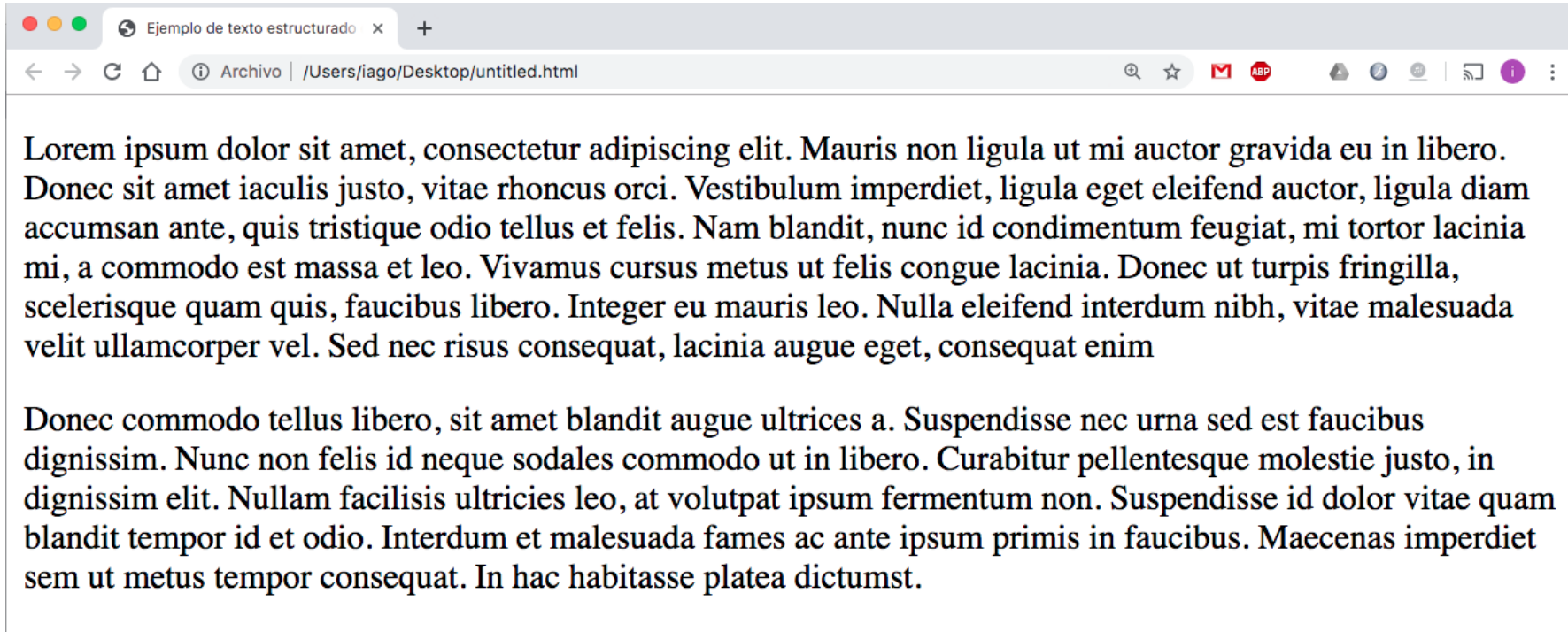
El Texto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title> Ejemplo de texto estructurado en párrafos </title>
</head>
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non ligula ut mi auctor
  gravida eu in libero. Donec sit amet iaculis justo, vitae rhoncus orci. Vestibulum imperdiet, ligula
  eget eleifend auctor, ligula diam accumsan ante, quis tristique odio tellus et felis. Nam blandit,
  nunc id condimentum feugiat, mi tortor lacinia mi, a commodo est massa et leo. Vivamus cursus metus
  ut felis congue lacinia. Donec ut turpis fringilla, scelerisque quam quis, faucibus libero. Integer
  eu mauris leo. Nulla eleifend interdum nibh, vitae malesuada velit ullamcorper vel. Sed nec risus
  consequat, lacinia augue eget, consequat enim </p>

  <p>Donec commodo tellus libero, sit amet blandit augue ultrices a. Suspendisse nec urna sed
  est faucibus dignissim. Nunc non felis id neque sodales commodo ut in libero. Curabitur pellentesque
  molestie justo, in dignissim elit. Nullam facilisis ultricies leo, at volutpat ipsum fermentum non.
  Suspendisse id dolor vitae quam blandit tempor id et odio. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum
  primis in faucibus. Maecenas imperdiet sem ut metus tempor consequat. In hac habitasse platea
  dictumst. </p>

</body>
</html>
```

El Texto



Ejemplo de texto estructurado x +

Archivo | /Users/iago/Desktop/untitled.html

← → ↺ 🏠 ⓘ Archivo | /Users/iago/Desktop/untitled.html 🔍 ☆ 📧 🛑 🗑️ 🌐 📱 📄 ⓘ ⋮

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non ligula ut mi auctor gravida eu in libero. Donec sit amet iaculis justo, vitae rhoncus orci. Vestibulum imperdiet, ligula eget eleifend auctor, ligula diam accumsan ante, quis tristique odio tellus et felis. Nam blandit, nunc id condimentum feugiat, mi tortor lacinia mi, a commodo est massa et leo. Vivamus cursus metus ut felis congue lacinia. Donec ut turpis fringilla, scelerisque quam quis, faucibus libero. Integer eu mauris leo. Nulla eleifend interdum nibh, vitae malesuada velit ullamcorper vel. Sed nec risus consequat, lacinia augue eget, consequat enim

Donec commodo tellus libero, sit amet blandit augue ultrices a. Suspendisse nec urna sed est faucibus dignissim. Nunc non felis id neque sodales commodo ut in libero. Curabitur pellentesque molestie justo, in dignissim elit. Nullam facilisis ultricies leo, at volutpat ipsum fermentum non. Suspendisse id dolor vitae quam blandit tempor id et odio. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Maecenas imperdiet sem ut metus tempor consequat. In hac habitasse platea dictumst.

El Texto

Títulos

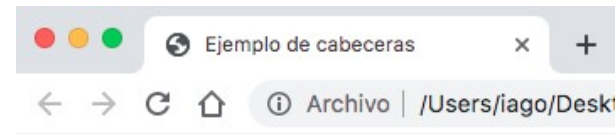
- Los otros elementos que tenemos para establecer la estructura del texto son los títulos de las secciones.
- Para marcar los títulos usamos etiquetas, h1, h2, h3, h4, h5, h6

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

- La que da más relevancia es h1
 - Normalmente marca el título del texto
 - Lo normal es que sólo exista uno por sección
- Para hacer una subsección se usa h2...
 - y así sucesivamente

El Texto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title> Ejemplo de cabeceras </title>
</head>
<body>
  <h1>Cabecera de nivel 1</h1>
  <p>Párrafo.</p>
  <h2>Cabecera de nivel 2</h2>
  <p>Párrafo.</p>
  <h3>Cabecera de nivel 3</h3>
  <p>Párrafo.</p>
  <h4>Cabecera de nivel 4</h4>
  <p>Párrafo.</p>
  <h5>Cabecera de nivel 5</h5>
  <p>Párrafo.</p>
  <h6>Cabecera de nivel 6</h6>
  <p>Párrafo.</p>
</body>
</html>
```



Cabecera de nivel 1

Párrafo.

Cabecera de nivel 2

Párrafo.

Cabecera de nivel 3

Párrafo.

Cabecera de nivel 4

Párrafo.

Cabecera de nivel 5

Párrafo.

Cabecera de nivel 6

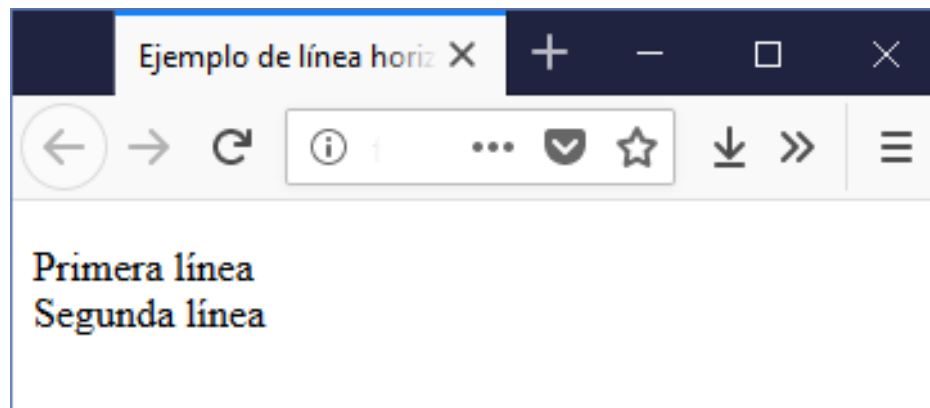
Párrafo.

El Texto

Salto de línea

- La etiqueta de salto de línea `<br />` se utiliza para insertar saltos de línea en un bloque
 - Ejemplo, para mostrar varias líneas de un párrafo con saltos específicos.
- La separación entre líneas es la misma que dentro de un bloque (normalmente, inferior a la separación entre bloques).
- Es una etiqueta vacía

Ejemplo: `<p>Primera línea <br />Segunda línea</p>`



El Texto

Línea horizontal

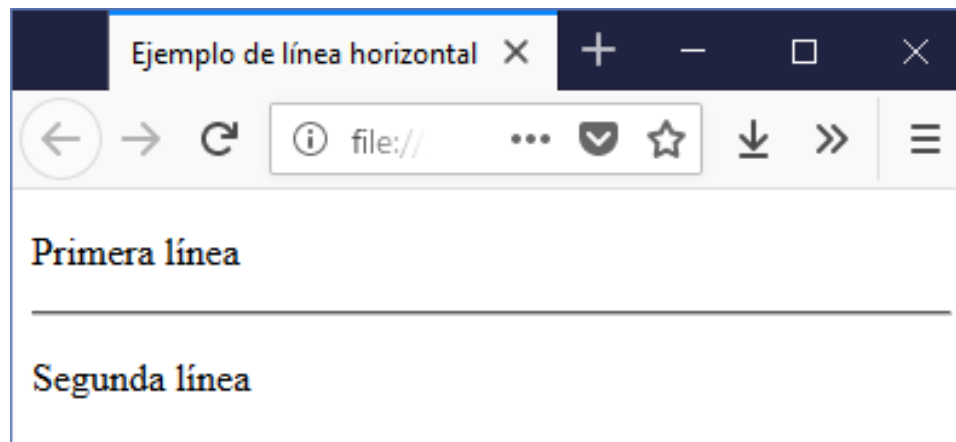
- La etiqueta **<hr />** permite visualizar una línea horizontal
- Es una etiqueta vacía
- Ejemplo:

`<p>Primera línea <hr /> Segunda línea</p>`

`<p>Primera línea</p>`

`<hr />`

`<p>Segunda línea</p>`



El Texto

Espacios en blanco

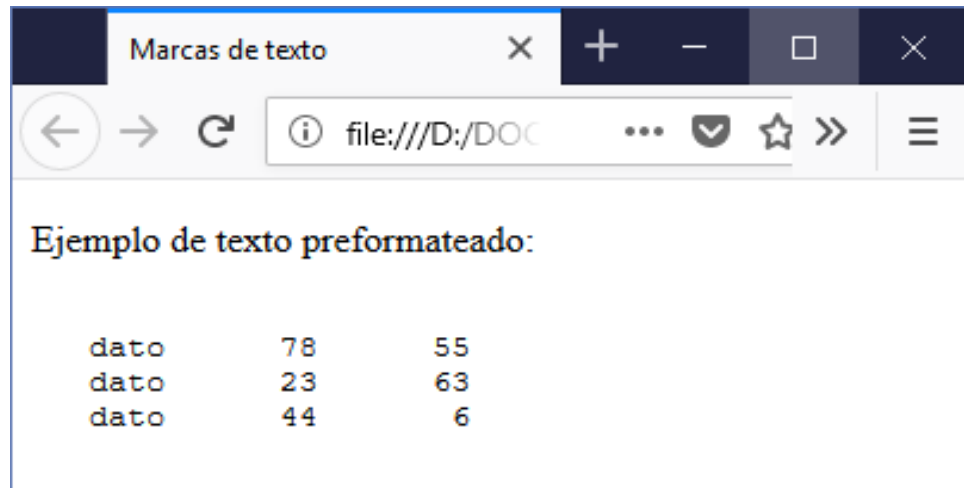
- La etiqueta **<pre>** permite preservar el texto para que se visualice tal y como se escribió
- Ejemplo:**

`<p>Ejemplo de texto preformateado:</p>`

`<pre>`

dato	78	55
dato	23	63
dato	44	6

`</pre>`



El Texto

Marcado del texto

- Una vez estructurado el texto es hora de ir marcando los elementos del mismo
- Etiquetas:
 - ****: texto en negrita sin ninguna connotación de importancia
 - ****: da importancia semántica a un texto
 - **<i>**: texto en cursiva sin ninguna connotación de importancia
 - ****: realza la importancia del texto que encierra
- **NOTA:** Los navegadores muestran igual el texto entre las etiquetas **** y ****, así como entre **** y **<i>**. Aun así, las etiquetas **** y **** añaden información semántica, que en este caso expresa "importancia".

El Texto

Marcado del texto

<h1>Titular nivel 1</h1>

<p>En este párrafo hay texto marcado como importante y otro texto marcado como muy importante.</p>

<p>Este es el segundo párrafo.</p>



El Texto

Marcado del texto

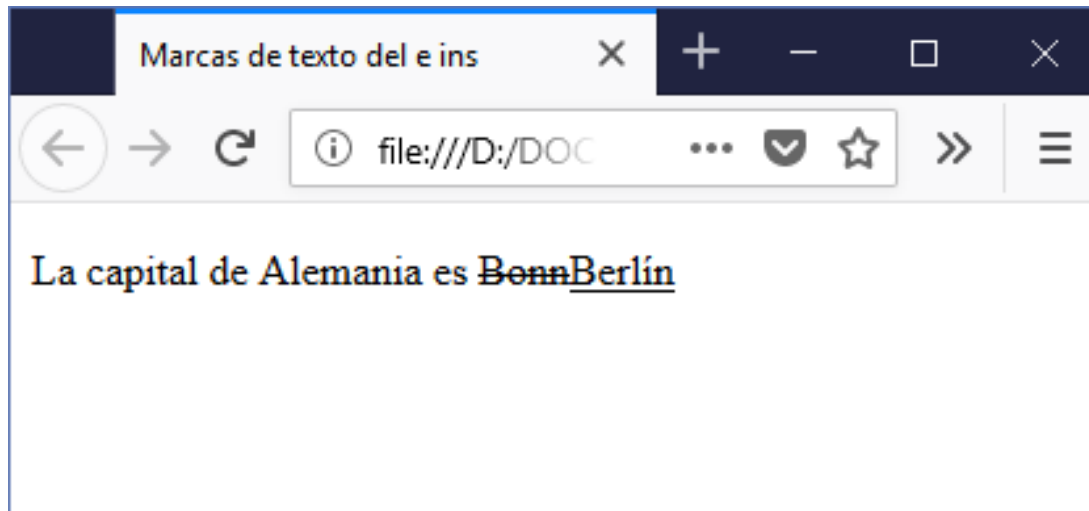
- Se pueden marcar las modificaciones hechas en el html
- Para eso tenemos las etiqueta
 - ****: para indicar que se elimina un trozo de texto
 - **<ins>**: para indicar que se inserta un trozo de texto
- Estas dos etiquetas tienen dos atributos propios:
 - **cite="url"** para indicar de donde viene la información para realizar el cambio
 - **datetime="fecha"** para indicar la fecha en que se realizó el cambio
 - El formato de la fecha es el numérico internacional: **AAAAMmdd**

El Texto

Marcado del texto

`<p>La capital de Alemania es <del>Bonn</del>`

`<ins datetime="20120312">Berlín</ins></p>`



El Texto

Marcado del texto

- En la web también es muy común introducir textos obtenidos en otros lugares
 - Debemos introducirlos como *citas*
 - Se usa la etiqueta **<blockquote>**
 - Tiene un único atributo propio, **cite**, que se usa para indicar la url del original
- Existe una etiqueta para citar el título de una obra (libros, artículos científicos, ensayos, pinturas, esculturas, obras de teatro, canciones, películas, series de TV, videojuegos, etc.)
 - Etiqueta **<cite>**
 - En versiones anteriores se usaba para indicar el autor de la obra, pero en HTML5 esta práctica está obsoleta.

El Texto

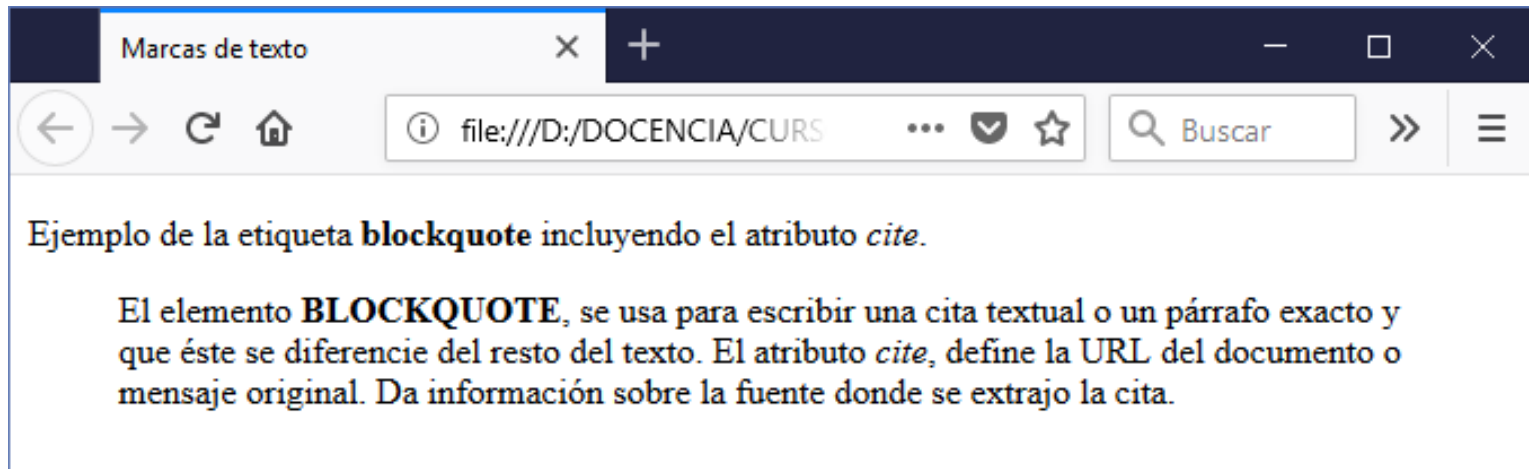
Ejemplo

<p>Ejemplo de la etiqueta blockquote incluyendo el atributo cite.</p>

<blockquote cite='http://html.conclase.net... '>

El elemento BLOCKQUOTE, se usa para escribir una cita textual o un párrafo exacto y que éste se diferencie del resto del texto. El atributo cite, define la URL del documento o mensaje original. Da información sobre la fuente donde se extrajo la cita.

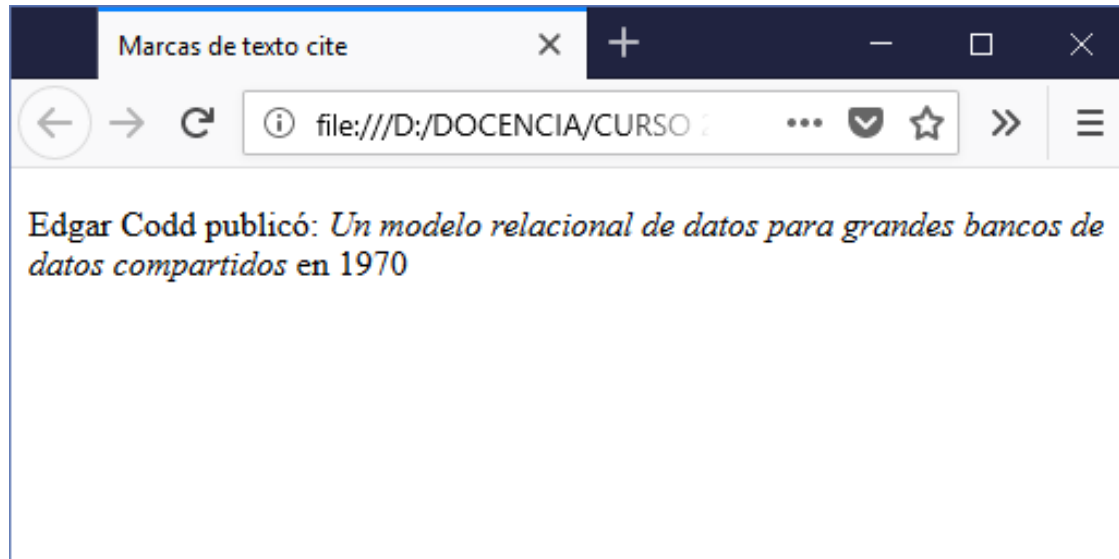
</blockquote>



El Texto

Ejemplo

<p>Edgar Codd publicó: citeUn modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos en 1970</p>



El Texto

Marcado del texto

- También hay etiquetas para expresar abreviaturas y acrónimos (siglas)
 - Etiqueta **<abbr>** para abreviaturas
 - Etiqueta **<acronym>** para representar siglas
- Las dos tienen el atributo **title**, que permite especificar el significado real
- En HTML 5 se elimina el uso del elemento **acronym** que estaba pensado para acrónimos. Ahora tanto acrónimos como abreviaturas se deben utilizar con **abbr**

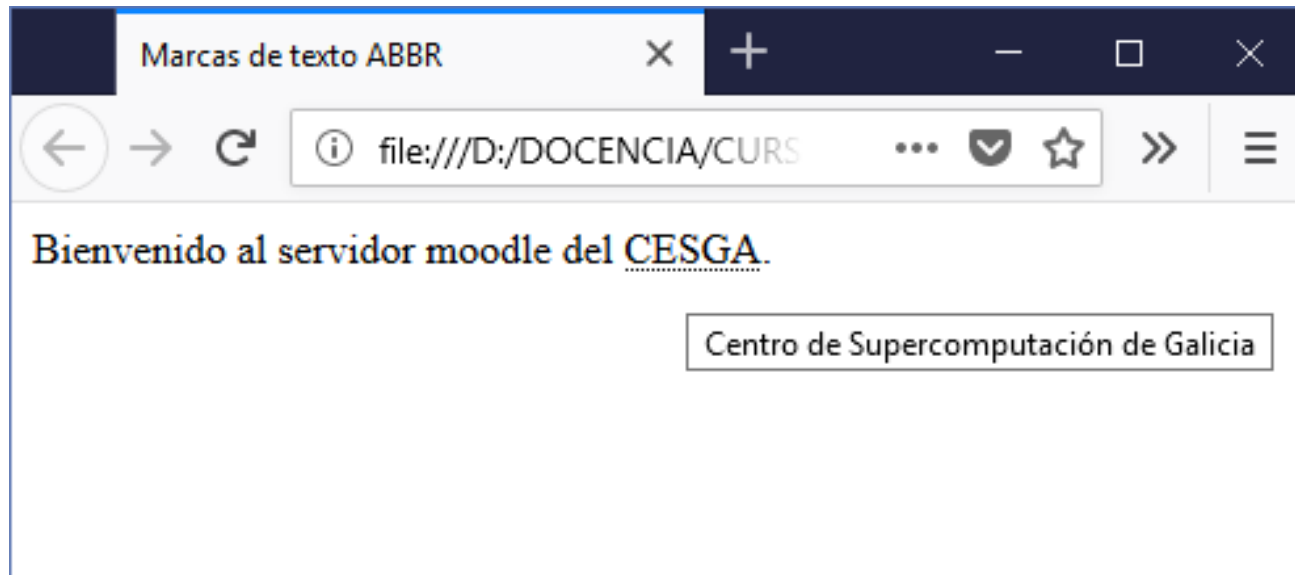
El Texto

Marcado del texto

<p>Bienvenido al servidor moodle del

<abbr lang="es" title="Centro de Supercomputación de Galicia">CESGA</abbr>.

</p>



El Texto

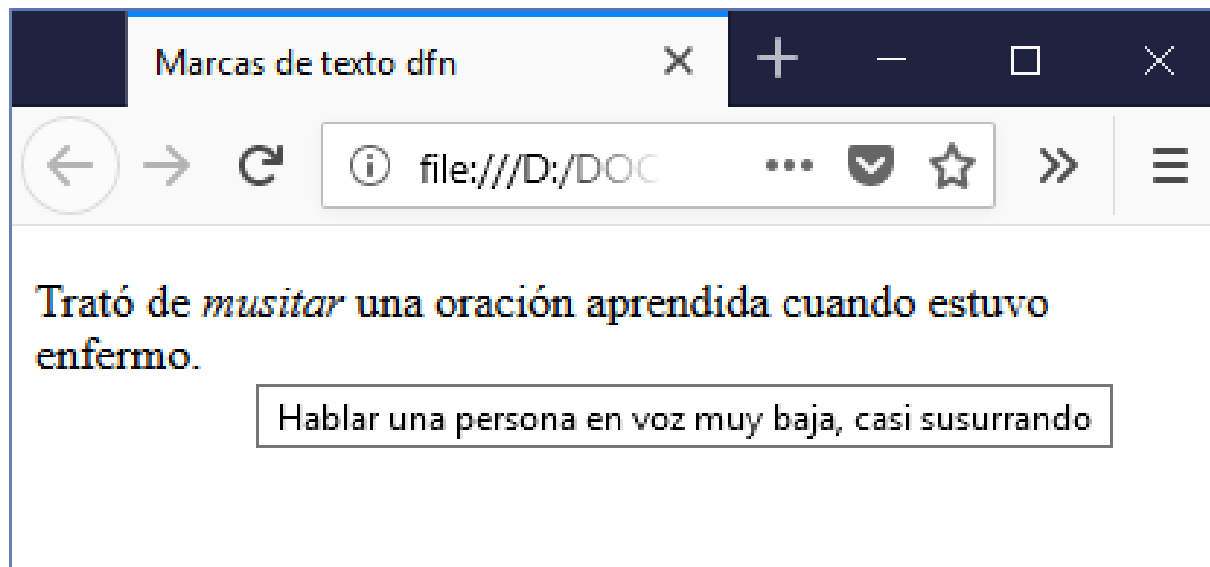
Marcado del texto

- En ocasiones se usan en el texto palabras de uso poco frecuente, de las que conviene dar una definición
 - Para eso está la etiqueta **<dfn>**
- También tiene un atributo **title**, en el que se explica el significado de la palabra

El Texto

Marcado del texto

<p>Trató de <dfn title="Hablar una persona en voz muy baja, casi susurrando">musitar</dfn> una oración aprendida cuando estuvo enfermo.</p>



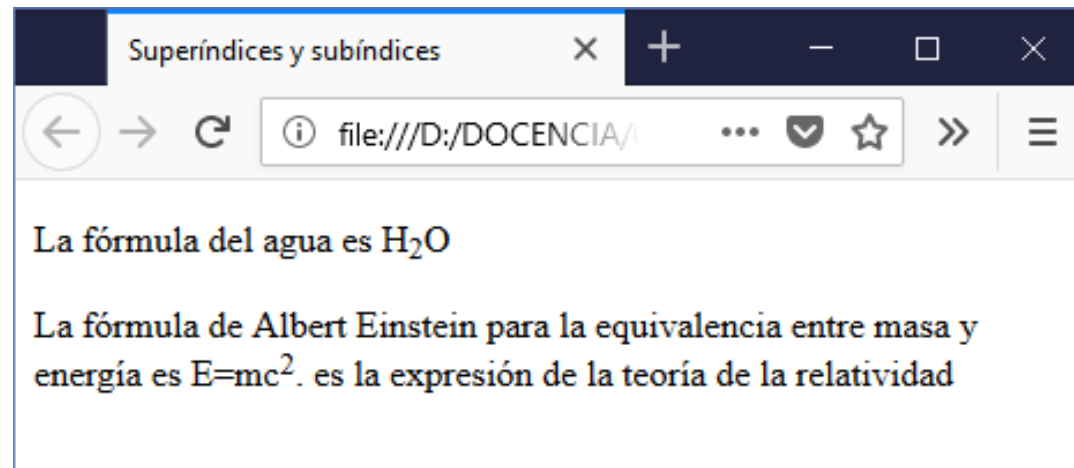
El Texto

Marcado del texto

- También hay etiquetas para indicar subíndices y superíndices
 - Etiqueta **<sub>** para subíndices
 - Etiqueta **<sup>** para superíndices

<p>La fórmula del agua es H**_{**2**}**O**</p>**

<p>La fórmula de Albert Einstein para la equivalencia entre masa y energía es E=mc**^{**2**}**. es la expresión de la teoría de la relatividad **</p>**



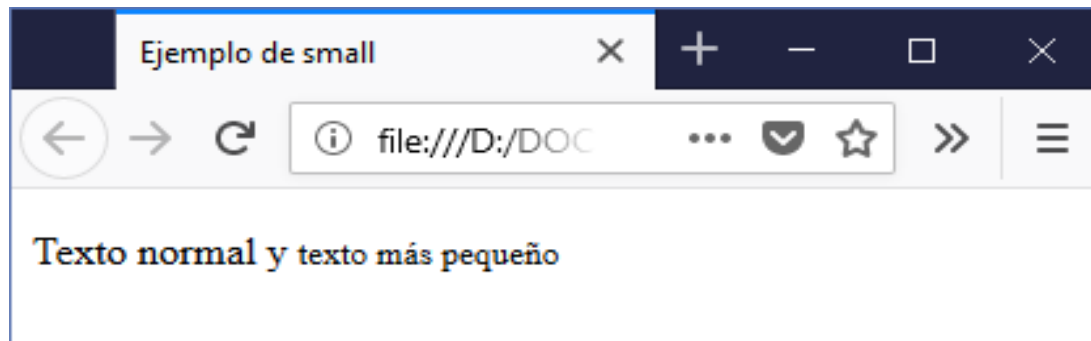
El Texto

Marcado del texto

- También podemos poner un comentario aparte (texto corto con letra pequeña)
 - Etiqueta **<small>**
- No debe ser usado para textos largos

Ejemplo:

<p>Texto normal y <small>texto más pequeño</small></p>



El Texto

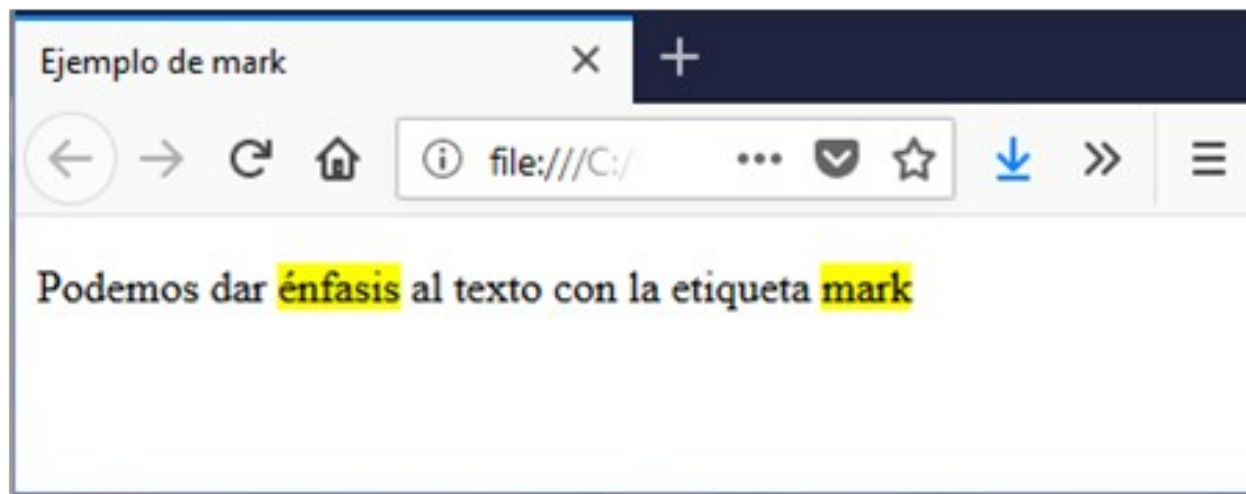
Marcado del texto

- También podemos resaltar partes de un texto

- Etiqueta **<mark>**

- Ejemplo*

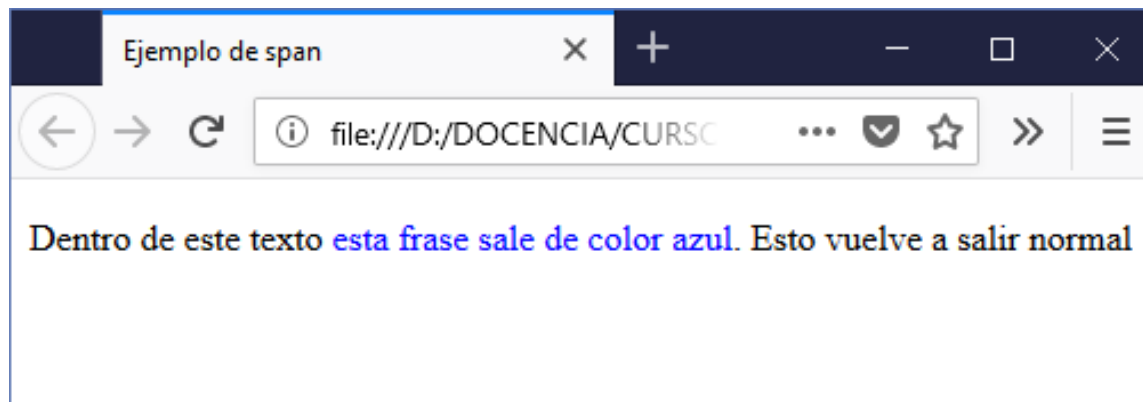
`<p>Podemos dar <mark>énfasis</mark> al texto con la etiqueta <mark>mark</mark></p>`



El Texto

- HTML tiene muchas etiquetas para marcado de texto...
- ... pero al presentar contenido en una web pueden resultar escasas
- Existe un contenedor genérico, que no tiene estilos predefinidos
- Etiqueta ****
- El estilo visual de una etiqueta **span** vendrá de una hoja de estilos
 - Normalmente a través de los atributos **class** e **id** (más adelante)

<p>Dentro de este texto ****esta frase sale de color azul****. Esto vuelve a salir normal</p>



Ejercicio 6

Listas

- En HTML se pueden representar listas
- Existen algunos elementos que sin parecerlo, también son listas.
- Existen 3 tipos de listas en HTML
 - **Ordenadas:** los elementos están ordenados
 - **Sin orden:** no importa el orden de los elementos
 - **De definición:** empareja un elemento con su definición como si fuese un diccionario

Listas sin orden

- Son las más utilizadas
- Se utilizan dos etiquetas
 - `<ul>`
 - Marca donde empieza y donde finaliza la lista
 - `<li>`
 - Encierra a cada elemento de la lista
- Por defecto el aspecto visual es tabulado un poco a la izquierda y con un punto en cada elemento

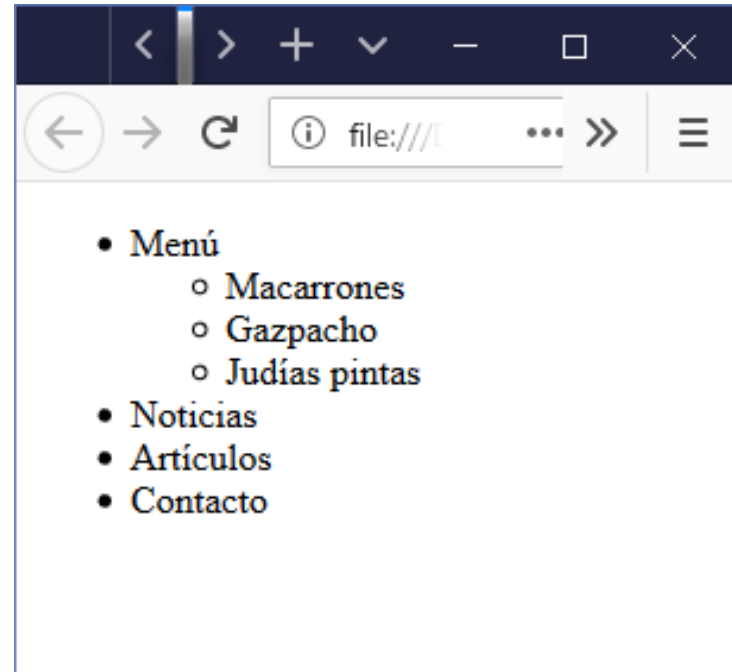
```
<ul>  
  <li>Inicio</li>  
  <li>Noticias</li>  
  <li>Artículos</li>  
  <li>Contacto</li>  
</ul>
```

- Inicio
- Noticias
- Artículos
- Contacto

Listas sin orden

- Las listas se pueden anidar, basta introducir una nueva lista dentro de un elemento de la lista madre

```
<ul>
  <li>Menú
    <ul>
      <li>Macarrones</li>
      <li>Gazpacho</li>
      <li>Judías pintas</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Noticias</li>
  <li>Artículos</li>
  <li>Contacto</li>
</ul>
```



Listas ordenadas

- Es una lista con orden y numerada
- Se utilizan dos etiquetas
 - `<ol>`
 - Marca donde comienza y donde finaliza la lista
 - `<li>`
 - Encierra a cada elemento de la lista
- El aspecto es el de una lista numerada
- El tipo de numeración se puede cambiar mediante las hojas de estilo

```
<ol>  
  <li>Inicio</li>  
  <li>Noticias</li>  
  <li>Artículos</li>  
  <li>Contacto</li>  
</ol>
```

```
1. Inicio  
2. Noticias  
3. Artículos  
4. Contacto
```

Listas de definición

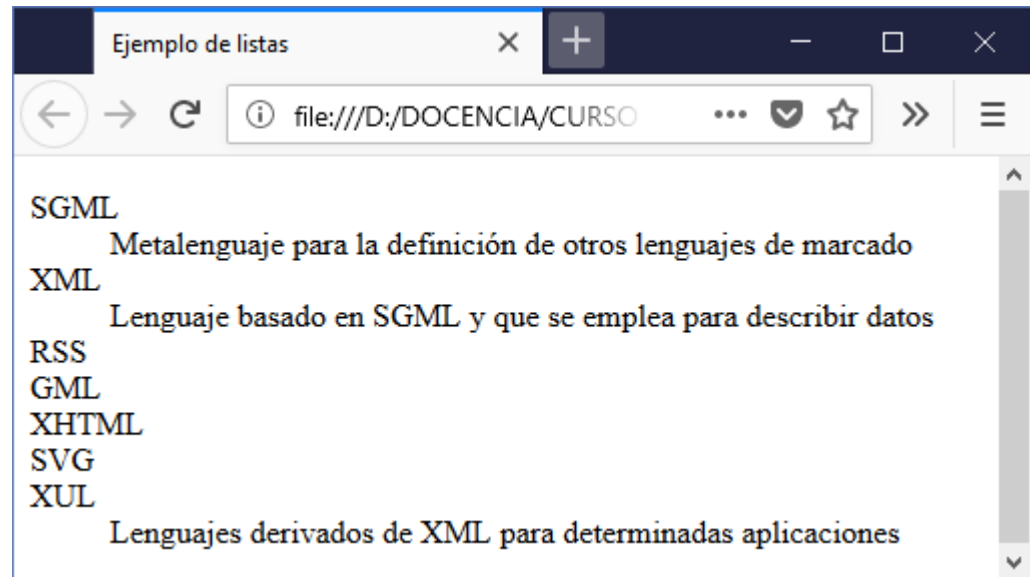
- Se utilizan poco
- Se usan 3 etiquetas:
 - `<dl>`: marca el principio y fin de la lista
 - `<dt>`: indica el término que se está definiendo
 - `<dd>`: indica la definición del término

Listas de definición

<dl>
 <dt>SGML**</dt>**
 <dd>Metalenguaje para la definición de otros lenguajes de marcado**</dd>**

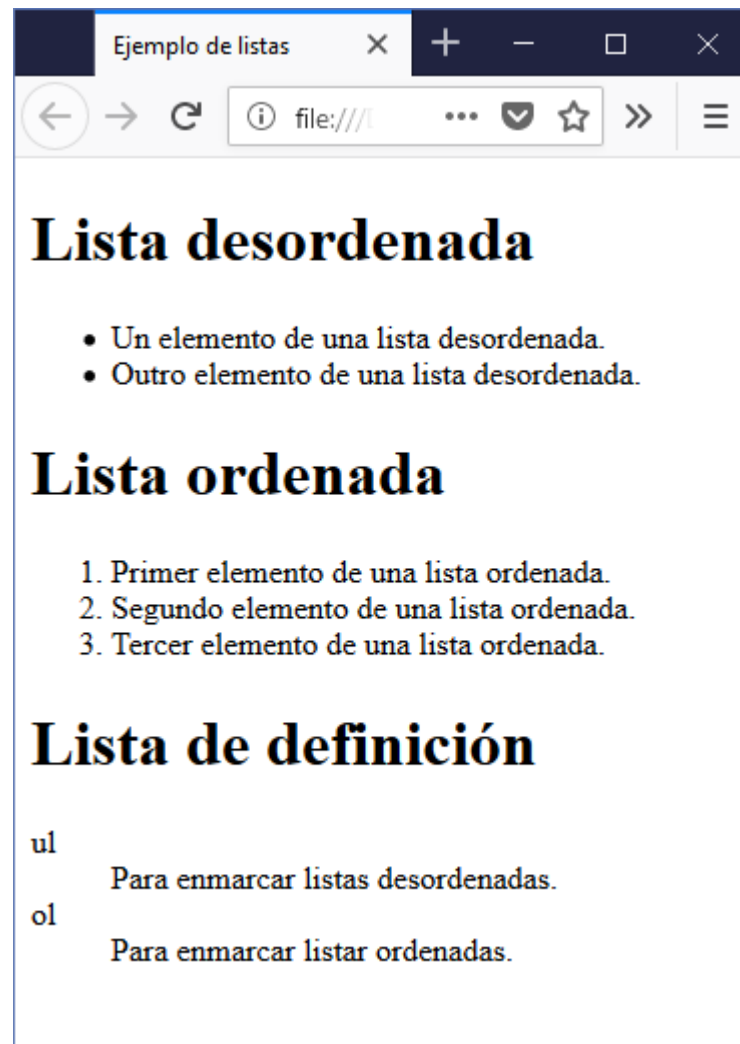
 <dt>XML**</dt>**
 <dd>Lenguaje basado en SGML y que se emplea para describir datos**</dd>**

 <dt>RSS**</dt>**
 <dt>GML**</dt>**
 <dt>XHTML**</dt>**
 <dt>SVG**</dt>**
 <dt>XUL**</dt>**
 <dd>Lenguajes derivados de XML para determinadas aplicaciones**</dd>**
</dl>



Listas (resumen)

```
.....
<body>
<h1>Lista desordenada</h1>
<ul>
  <li>Un elemento de una lista desordenada.</li>
  <li>Otro elemento de una lista desordenada.</li>
</ul>
<h1>Lista ordenada</h1>
<ol>
  <li>Primer elemento de una lista ordenada.</li>
  <li>Segundo elemento de una lista ordenada.</li>
  <li>Tercer elemento de una lista ordenada.</li>
</ol>
<h1>Lista de definición</h1>
<dl>
  <dt>ul</dt>
  <dd>Para enmarcar listas desordenadas.</dd>
  <dt>ol</dt>
  <dd>Para enmarcar listar ordenadas.</dd>
</dl>
</body>
</html>
```



Enlaces

URL

- Uniform Resource Locator
- Cada recurso tiene un nombre único dentro de Internet
- Son fundamentales para los enlaces, aunque también se van a usar para imágenes y formularios
- Las URL' s permiten que cada página publicada en Internet tenga un nombre único que las diferencia de las demás

Enlaces

URL

- Esto va a permitir hacer enlaces que apunten de forma inequívoca a una determinada página
- Ejemplo:
 - <http://www.google.es>
 - <http://www.alistapart.com/comments/webstandards2008?page=5#42>
- En una url existen caracteres que tienen un significado
- Es lo mismo que ocurre con los caracteres reservados en HTML

Enlaces

URL

- Si en el nombre de un recurso aparece ese carácter tiene que ser sustituido por el equivalente en ASCII

Carácter original	Carácter codificado	Carácter original	Carácter codificado
/	%2F	?	%3F
:	%3A	@	%40
=	%3D	&	%26
"	%22	\	%5C
'	%60	~	%7E
(espacio en blanco)	%20	#	%23

Enlaces

- Para crear un enlace se usa la etiqueta **<a>**
- A parte de los atributos comunes tiene un atributo obligatorio ***href*** que contiene una *url* a la que enlaza. La sintaxis genérica es:

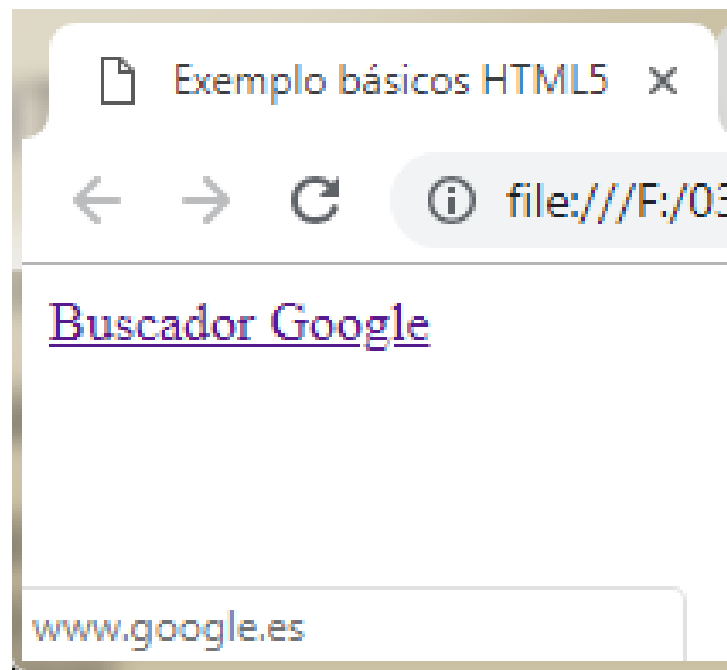
****Página principal de Google****

- Los enlaces pueden ser:
 - **Externos:** apuntan a páginas de otros dominios
 - **Locales:** apuntan a otras páginas del mismo dominio

Enlaces

- **Enlace Externo**

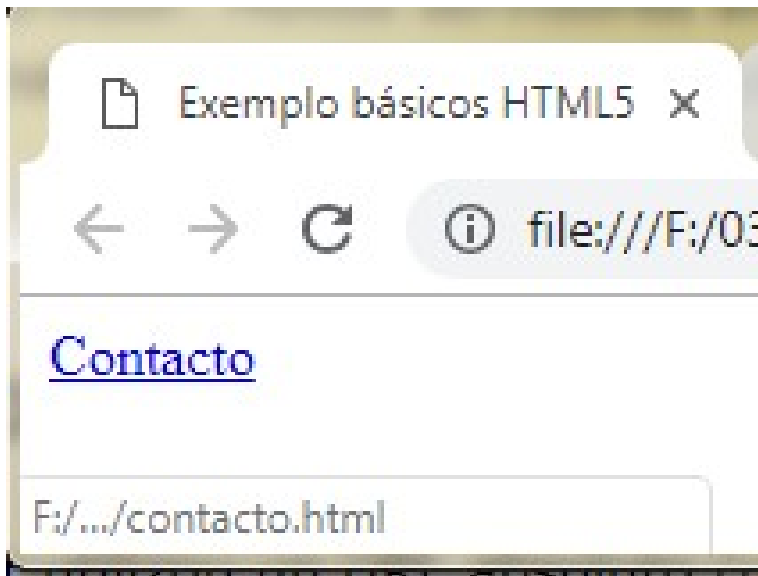
`<a href="http://www.google.com">Buscador Google</a>`



Enlaces

- **Enlace local**

`<a href="contacto.html">Contacto</a>`



Comportamiento por defecto:

- Un enlace **no visitado** está subrayado en azul
- Un enlace **visitado** está subrayado en violeta.
- Un enlace **activo** está subrayado en rojo.

Enlaces

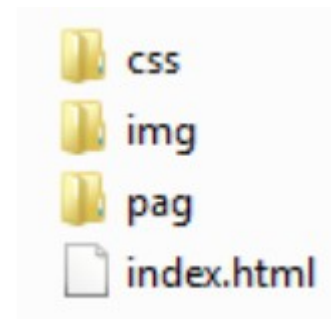
- Los enlaces **locales** también pueden ser:
 - **Relativos**: parte de la url no se escribe.
 - El navegador coge lo que le falta de la URL de la página de origen
 - Produce URL's más cortas
 - No lleva *http*, ni el servidor, ni parte o toda la ruta de directorios

`<a href="index.html">Página principal</a>`

`<a href="pag/contacto.html">Contacto</a>`

`<a href="../index.html">Página principal</a>`

`<a href="../pag/contacto.html">Contacto</a>`



- **Absolutos**: llevan la url completa
 - `<a href="/home/dam/web/index.html">Página principal</a>`

Enlaces

Marcadores

- Permite saltar a partes específicas dentro de una página web
- Hay que realizar dos pasos:

1) Crear el marcador a donde deseemos saltar

```
<h1 id="tituloPrincipal">Curso de HTML</h1>
```

2) Añadir el enlace a ese marcador usando #:

- Marcador dentro de una **misma página**:

```
<a href="#tituloPrincipal">Volver al título principal </a>
```

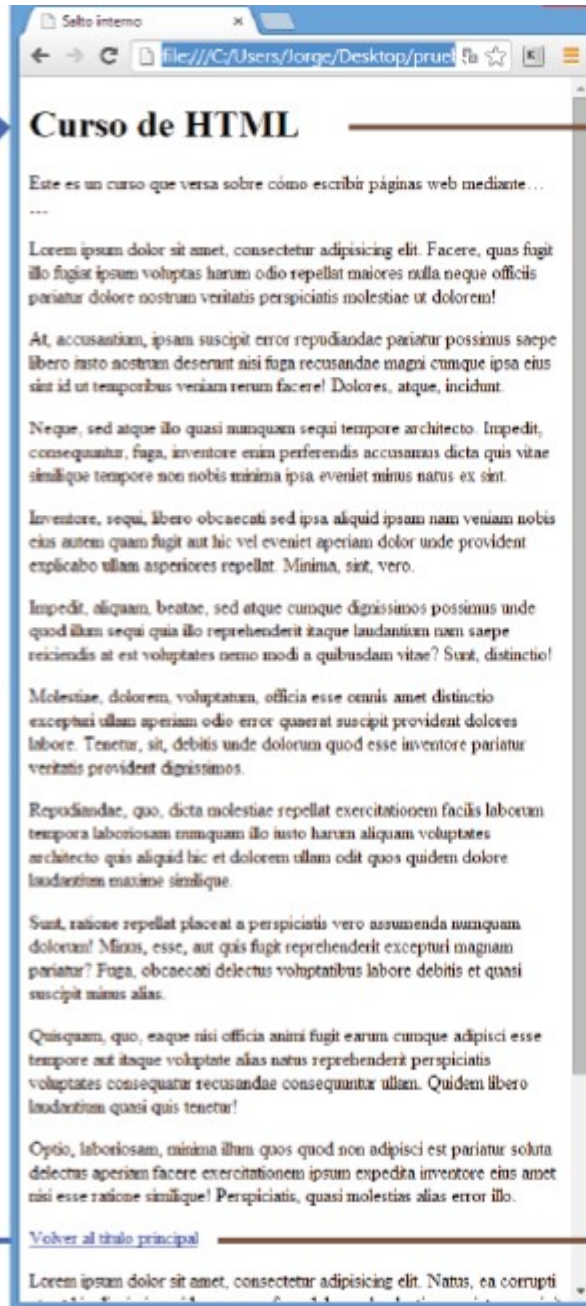
- Marcador de otra página:

```
<a href="pagina.html#tituloPrincipal">Volver al título principal </a>
```

Enlaces

Marcadores

Al hacer clic,
salta a la
posición del
identificador
títuloPrincipal



Curso de HTML

Este es un curso que versa sobre cómo escribir páginas web mediante...

...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Facere, quas fugit illo fugiat ipsum voluptas harum odio repellat maiores nulla neque officis pariat dolor nostrum veritatis perspiciatis molestiae ut dolorem!

At, accusantium, ipsam suscipit error repudiandae pariat possimus saepe libero iusto nostrum deserunt nisi fuga recusandae magni cumque ipsa eius sint id ut temporibus veniam rerum facere! Dolores, atque, incidunt.

Neque, sed atque illo quasi numquam sequi tempore architecto. Impedit, consequatur, fuga, inventore enim perferendis accusamus dicta quis vitae similique tempore non nobis minima ipsa eveniet minus natus ex sint.

Inventore, sequi, libero obcaecati sed ipsa aliquid ipsum nam veniam nobis eius autem quam fugit aut hic vel eveniet aperiam dolor unde provident explicabo ullam asperiores repellat. Minima, sint, vero.

Impedit, aliquam, beatae, sed atque cumque dignissimos possimus unde quod illum sequi quia illo reprehenderit itaque laudantium nam saepe reiciendis at est voluptates nemo modi a quibusdam vitae? Sunt, distinctio!

Molestiae, dolorem, voluptatum, officia esse omnis amet distinctio excepturi ullam aperiam odio error quoniam suscipit provident dolores labore. Tenetur, sit, debitis unde dolorum quod esse inventore pariat veritatis provident dignissimos.

Repudiandae, quo, dicta molestiae repellat exercitationem facilis laborum tempora laboriosam enimquam illo iusto harum aliquam voluptates architecto quis aliquid hic et dolorem ullam odit quos quidem dolore laudantium maxime similique.

Sunt, ratione repellat placeat a perspiciatis vero assumenda numquam dolorem! Minus, esse, aut quis fugit reprehenderit excepturi magnam pariat? Fuga, obcaecati delectus voluptatibus labore debitis et quasi suscipit minus alias.

Quisquam, quo, eaque nisi officia animi fugit earum cumque adipisci esse tempore aut itaque voluptate alias notus reprehenderit perspiciatis voluptates consequatur recusandae consequuntur ullam. Quidem libero laudantium quasi quis tenetur!

Optio, laboriosam, minima illum quos quod non adipisci est pariat soluta delectas aperiam facere exercitationem ipsum expedita inventore eius amet nisi esse ratione similique! Perspiciatis, quasi molestias alias error illo.

[Volver al título principal](#)

...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Natus, ea corrupti

`<h1 id="títuloPrincipal">Curso de H`

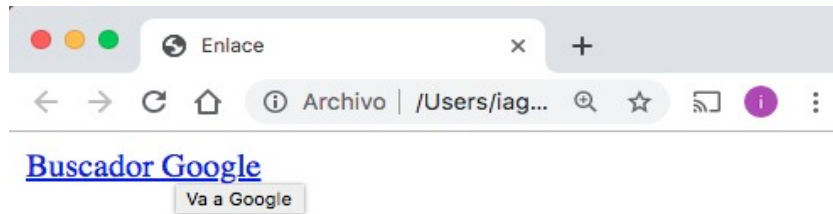
`<p>
Volver al título principal</p>`

Enlaces

Otros atributos

- **title:** Especifica información adicional sobre el elemento

`<a href="http://www.google.es" title="Va a Google">Buscador Google</a>`



Enlaces

Otros atributos

- **target:** Especifica donde abrir el documento enlazado
 - **_blank** : Abre el documento vinculado en una nueva ventana o pestaña
 - **_self** : Abre el documento vinculado en la misma ventana / pestaña en la que se hizo clic (este es el comportamiento predeterminado)
 - **_parent** : Abre el documento vinculado en el marco primario
 - **_top** : Abre el documento vinculado en el cuerpo entero de la ventana
 - **nombre**: Abre el documento vinculado en un marco nombrado

Usaremos normalmente el primero

```
<a href="http://www.google.es" target="_blank" title="Va a Google">Buscador  
Google</a>
```

Enlaces

Otros atributos

- **rel:** da información sobre que relación guarda esta página con la enlazada. Posibles valores son: **alternate**, **author**, **bookmark**, **help**, **license**, **next/prev**, **search** y alguno más
 - **alternate.** Enlace alternativo
 - **author.**
 - **bookmark.** Página de marcadores
 - **help.** Página de ayuda
 - **license.** Información sobre la licencia
 - **next/prev.** Si nuestra página pertenece a una serie ordenada, el enlace nos lleva al siguiente/anterior elemento dentro de la serie.
 - **search.** Página de búsqueda dentro de nuestro sitio web.

Otros enlaces

- Existen otros recursos enlazados, por ejemplo hojas de estilo y ficheros de javascript
- Etiqueta **script**, sirve para enlazar con ficheros javascript
- Esto se ve en profundidad en el segundo curso de DAW

```
<script type="text/javascript"  
src="http://www.ejemplo.com/js/inicializar.js"></script>
```

Otros enlaces

- **link**, sirve para enlazar y relacionar la página con recursos externos

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
      href="css/comun.css" />
```

Enlaza con hoja de estilos

```
<link rel="shortcut icon" type="image/ico"
      href="favicon.ico" />
```

Inserta un favicon



```
<link rel="alternate" hreflang="es"
      href="http://es.example.com" />
```

Establece una traducción al español de la página actual (para servidores)

Imágenes

- Son uno de los elementos más importantes de las páginas web
- En una página web hay dos tipos de imágenes
 - Imágenes de contenido
 - Proporcionan y complementan información
 - Imágenes de adorno
 - Son las que componen los fondos y diversos elementos
 - Se trabajan desde CSS
- Imágenes en la web: GIF, JPG, PNG y las imágenes vectoriales SVG

Imágenes

- La etiqueta que se usa es ****:

```

```

- **src="url"**: Indica la imagen que se va a mostrar
- **alt="Texto"**: Indica el texto que va a aparecer en la web en caso de no poder cargar la imagen
- **width="medida"** y **height="medida"**
 - Indican la medida que debe tener la imagen cuando se dibuje
 - Independiente del tamaño real de la imagen
 - Como valor se introduce el tamaño en píxeles
- Los atributos **src** y **alt** deberían añadirse siempre

Imágenes

...

```
<body>
```

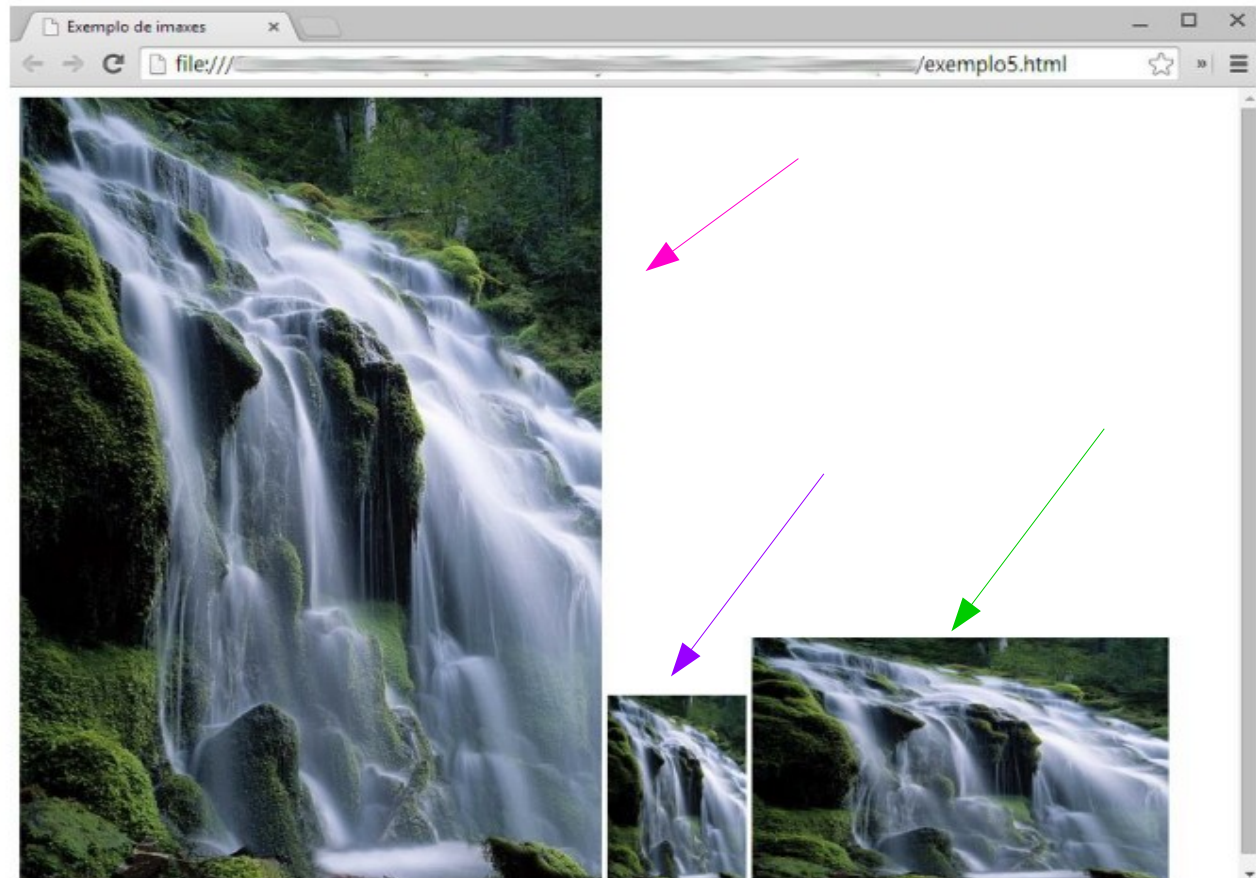
```
  
```

```
  
```

```
  
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Imágenes como hipervínculos

- Si introducimos una imagen dentro de un elemento **a**... toda la imagen se convierte en un hipervínculo

```
<a href="tutorial.html"></a>
```

<figure> y <figcaption>

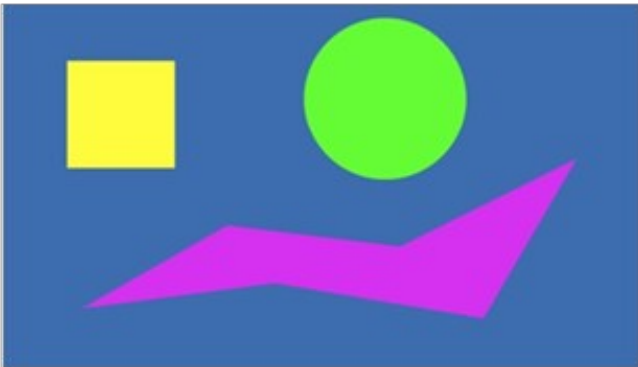
- **<figure>**: Sirve para agrupar los elementos relativos a una imagen
- **<figcaption>**: Permite indicar el título de una imagen, dentro de un elemento <figure>

```
....  
<h2>Pontevedra</h2>  
<h3>Paisajes</h3>  
<figure>  
    
  <figcaption>Vista de Pontevedra desde el aire</figcaption>  
</figure>  
<p>Pontevedra ciudad encantadora...</p>  
....
```



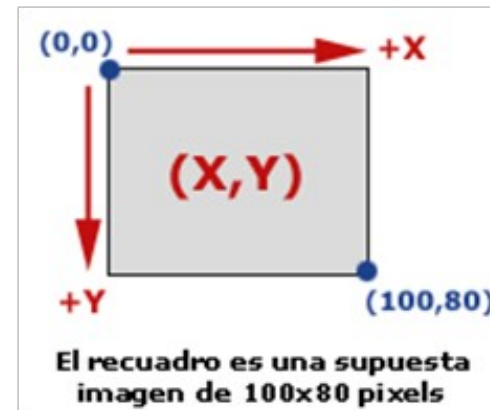
Mapa de imagen

- Un mapa de imagen sirve para hacer que distintas partes de la imagen apunten a distintas urls (enlaces)
- El mapa se define mediante dos etiquetas:
 - **map:** define el mapa
 - **area:** define cada una de las zonas de la imagen



Mapa de imagen

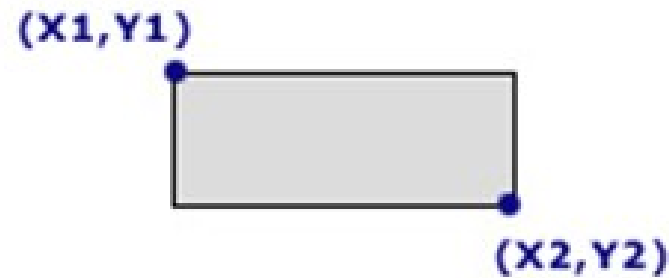
- **map** tiene como atributos:
 - **name**: le pone un nombre al mapa
- **area** tiene como atributos
 - **href**="url" ->Indica a donde enlaza
 - **nohref** = "nohref" -> Para indicar que no es una zona clicable
 - **shape** = "default | rect | circle | poly" -> Forma del área
 - **coords** = "lista de números" ->separados por comas que representan las coordenadas del área.
 - Rectangular = X1,Y1,X2,Y2
 - Circular = X1,Y1,R
 - Poligonal = X1,Y1,X2,Y2,...,XnYn



Mapa de imagen

Rectangular = X1,Y1,X2,Y2

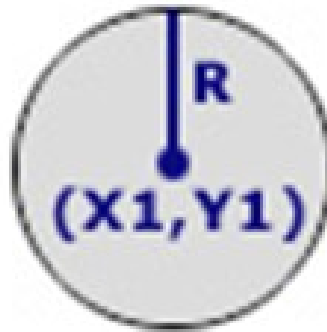
```
<area shape="rect" coords="0,0,100,80" href="rectangulo.html" />
```



Mapa de imagen

Circular = X1,Y1,R

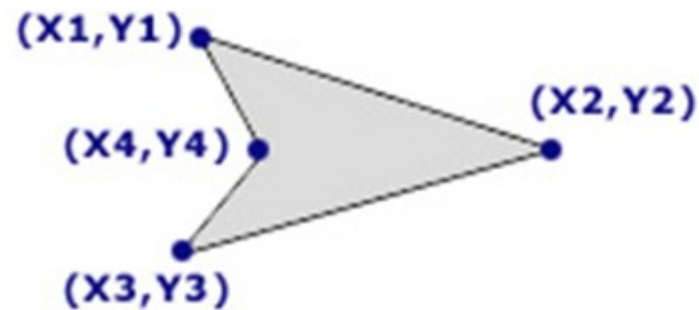
```
<area shape="circle" coords="130,114,29" href="circulo.html" />
```



Mapa de imagen

Poligonal = X1,Y1,X2,Y2,...,XnYn

```
<area shape="polygon" coords="90,25,162,26,163,96,89,25" href="poligono.html" />
```



Mapa de imagen

- Una vez definido el mapa, hay que indicarle a la imagen que lo utilice

```

...
<map name="continentes">
...
</map>
```

Mapa de imagen

```
  
  
<map name="mapa_zonas">  
  <area shape="rect" coords="0,0,160,180" href="rectangulo.html" />  
  <area shape="circle" coords="240,90,160" href="circulo.html" />  
</map>
```

Tablas

- Las tablas son un elemento básico de HTML
- Solo se deben usar para presentar información tabular
 - Nunca para hacer la estructura de la web
- En HTML las tablas se definen fila por fila, de izquierda a derecha

FILA 1	Celda 1	Celda 2	..	..	Celda 5
FILA 2	Celda 1	Celda 2	..	..	Celda 5
FILA 3	Celda 1	Celda 2	..	..	Celda 5

Tablas

The diagram illustrates the components of a table. A table titled 'Cursos de diseño gráfico' is shown. The table has four columns: 'Nombre', 'Horas', 'Plazas', and 'Horario'. The first row is the header row, and the following three rows are data rows. Annotations with arrows point to various parts of the table: 'título de tabla' points to the title; 'cabecera de tabla' points to the header row; 'cabecera de columna' points to the 'Horario' header cell; 'fila' points to the second data row; 'cabecera de fila' points to the 'Introducción a AJAX' cell; and 'columna' points to the 'Plazas' column.

Nombre	Horas	Plazas	Horario
Introducción a XHTML	20	20	09:00 – 13:00
CSS avanzado	40	15	16:00 – 20:00
Taller de usabilidad	40	10	16:00 – 20:00
Introducción a AJAX	60	20	08:30 – 12:30

Tablas

Básico

- **<table>**: define la tabla
 - Tiene un atributo **summary**, permite describir el contenido de la tabla
- **<tr>**: define cada fila de la tabla
- **<td>**: define cada celda dentro de una fila. Si es una celda de cabecera, se usa **<th>**
 - Puede contener todo tipo de elementos: texto, imágenes, listas, otras tablas, etc

Tablas

Lo usaremos solamente hasta que veamos las hojas de estilo

...

```
<body>
```

```
  <table border="1" summary="Datos de ejemplo de la tabla">
```

```
    <tr>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

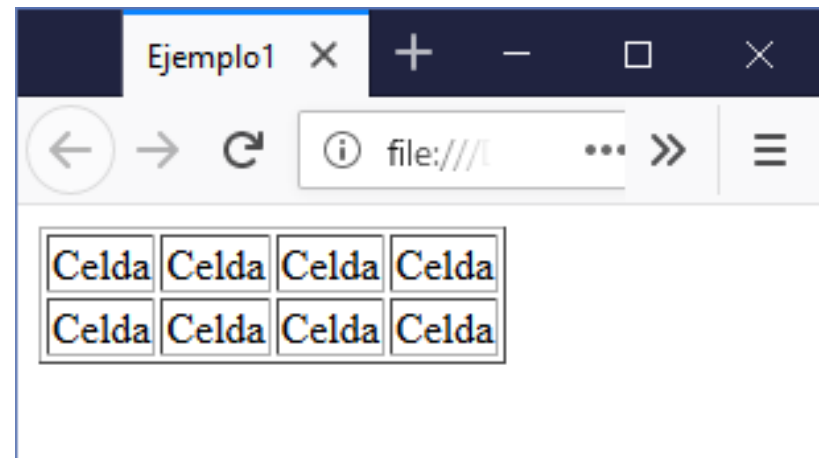
```
      <td> Celda </td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Tablas

Celdas de cabecera: <th>

...

```
<body>
```

```
  <table border="1" summary="Datos de ejemplo de la tabla">
```

```
    <tr>
```

```
      <th> Título 1 </th>
```

```
      <th> Título 2 </th>
```

```
      <th> Título 3 </th>
```

```
      <th> Título 4 </th>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

```
      <td> Celda </td>
```

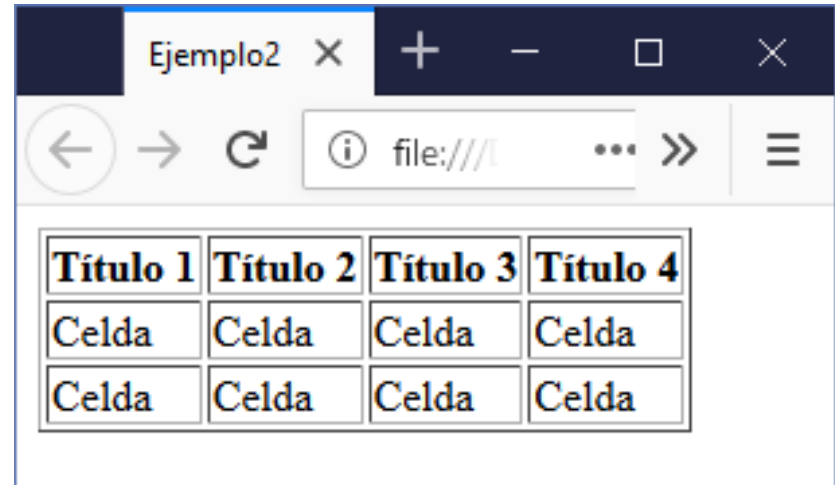
```
      <td> Celda </td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Título 1	Título 2	Título 3	Título 4
Celda	Celda	Celda	Celda
Celda	Celda	Celda	Celda

Tablas

Título de la tabla: **<caption>**

```
...
<body>
  <table border="1" summary="Datos de ejemplo de la tabla">
    <caption>Título de la tabla</caption>
    <tr>
      <th> Título 1 </th>
      <th> Título 2 </th>
      <th> Título 3 </th>
      <th> Título 4 </th>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Título 1	Título 2	Título 3	Título 4
Celda	Celda	Celda	Celda
Celda	Celda	Celda	Celda

Sólo puede haber un **caption** por tabla y tiene que ir fuera de las etiquetas **tr**

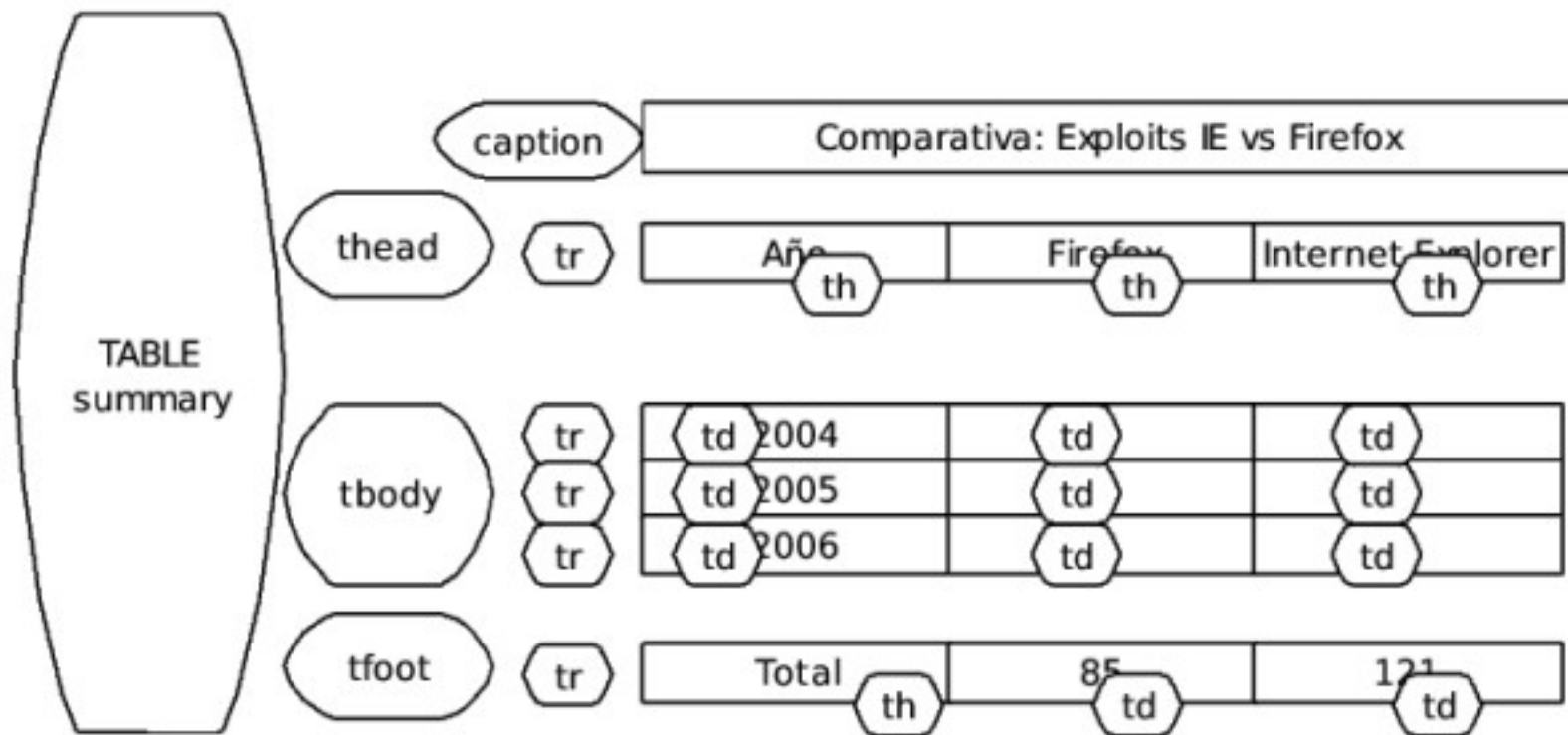
Tablas

Etiquetas de estructura

- Normalmente las celdas de una tabla se agrupan por su semántica
 - Ej: Las celdas de la cabecera no tienen datos similares a los del resto
- Aparecen una serie de etiquetas:
 - **<thead>**: marca las celdas que pertenecen a la cabecera
 - **<tfoot>**: marcan las celdas que pertenecen al pie
 - **<tbody>**: marcan el resto de celdas
- Una tabla sólo puede tener un **<thead >** y un **<tfoot >** , pero cada uno de ellos puede contener multitud de filas en su interior.

Tablas

Estructura completa



Tablas

...

```
<table border="1" summary="Datos de ejemplo de la tabla">
  <caption>Título de la tabla</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th> Título 1 </th>
      <th> Título 2 </th>
      <th> Título 3 </th>
      <th> Título 4 </th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <th> Titulo pié </th>
      <td> Pie Celda 2 </td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
      <td> Celda </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Título 1	Título 2	Título 3	Título 4
Celda	Celda	Celda	Celda
Celda	Celda	Celda	Celda
Titulo pié	Pie Celda 2		

El orden es <thead>, <tfoot> y <tbody>

Tablas

Combinar celdas

Se pueden combinar celdas contiguas en filas o columnas. Para eso se utiliza en la celda <td> o <th> los siguientes atributos:

- Atributo **colspan**: indica el número de columnas que ocupa la celda
- Atributo **rowspan**: indica el número de filas que ocupa la celda

Tablas

Combinar celdas en la fila fusionando columnas: **<colspan>**

```
...  
<table border="1">  
  <caption>Combinar celdas</caption>  
  <tbody>  
    <tr>  
      <td colspan="2">Celda A</td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>Celda B </td>  
      <td>Celda C</td>  
    </tr>  
  </tbody>  
</table>  
...
```

Combinar celdas

Celda A	
Celda B	Celda C

Tablas

Combinar celdas en la columna fusionando filas: **<rowspan>**

```

...
<table border="1">
  <caption>Combinar celdas</caption>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Celda A </td>
      <td rowspan="2"> Celda B</td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda C </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
...

```

Combinar celdas

Celda A	Celda B
Celda C	

Tablas

Combinar celdas

...

```
<table border="1">
  <caption>Combinar celdas</caption>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Celda A </td>
      <td> Celda B </td>
      <td rowspan="3"> Celda C </td>
      <td> Celda D </td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2"> Celda E </td>
      <td> Celda F </td>
      <td rowspan="3"> Celda G </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda H </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda I </td>
      <td> Celda J </td>
      <td> Celda K </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Combinar celdas

Celda A	Celda B	Celda C	Celda D
Celda E	Celda F		Celda G
Celda I	Celda J		
	Celda H		

Tablas

Anidar tablas

```
...
<table border="1">
  <caption>Tablas anidadas</caption>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Celda A </td>
      <td> Celda B </td>
      <td>
        <table border="1">
          <tbody>
            <tr>
              <td> Celda C </td>
              <td> Celda D </td>
              <td> Celda E </td>
            </tr>
            <tr>
              <td> Celda F </td>
              <td> Celda G </td>
              <td> Celda H </td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Celda I </td>
      <td> Celda J </td>
      <td> Celda K </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Tablas anidadas

Celda A	Celda B	Celda C	Celda D	Celda E
		Celda F	Celda G	Celda H
Celda I	Celda J	Celda K		

Tablas

Accesibilidad

- ***scope y headers*** son dos atributos de las etiquetas <th> y <td>, pensados para personas con discapacidades visual
- **scope:** Especifica el conjunto de celdas de datos para los cuales la celda de cabecera actual proporciona información de cabecera.
- **headers:** Especifica la lista de celdas de cabecera que proporcionan información de cabecera para a celda de datos actual.

Formularios <form>

Conjunto de controles (botones, cajas de texto, casillas de verificación, botones radio, etc) que permiten al usuario introducir datos y enviarlos al servidor web para su procesamiento.

URL de la página web o servicios que procesará los datos del formulario

```
<form action="servicio.php" method="get">
```

```
....
```

```
</form>
```

Define la manera de enviar los datos al servidor.

- **get**: los valores enviados se añaden a la dirección indicada en el atributo **action**.
- **post**: los valores se envían de forma separada.

Rellena tu CV

Nombre

Apellidos

Contraseña

DNI

Sexo

☒ Hombre

☐ Mujer

Incluir mi foto

Elegir...

☒ Suscribirse al boletín de novedades

Guardar cambios

Borrar los datos introducidos

Cajas de texto

Cuadro de texto multilínea

Su mensaje

Estoy escogiendo color

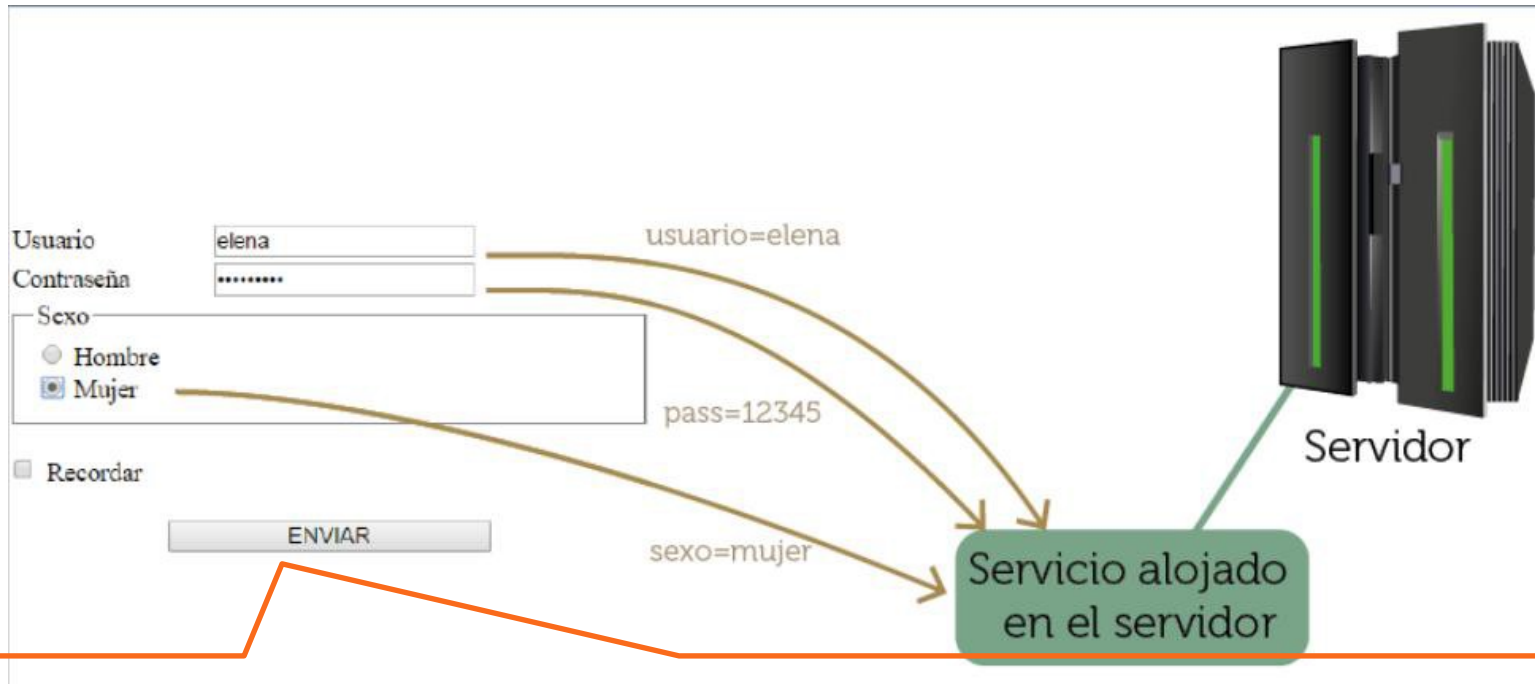
Cuadro de contraseña

Botones radio (radio button)

Cuadro de selección de archivo

Casillas de verificación (Check button)

Envío de los datos recogidos en un formulario



Normalmente, a través de un botón, se envían todos los nombres (valor del atributo name de los controles) y los datos introducidos en los controles correspondientes del formulario. Previamente, se realiza una validación de los datos «del lado del cliente» usando Javascript.

CUADRO DE TEXTO `<input type="text" >`

Máximo número de caracteres permitidos

```
<input type="text" id="usuario" name="usuario" value="invitado" maxlength="10" size="10" />
```

Texto que aparecerá inicialmente dentro del cuadro

Tamaño en caracteres del cuadro de texto

LABEL `<label>`

```
<label for="usuario">Usuario</label>
```

```
<input type="text" id="usuario" name="usuario" value="(10 car. max)" maxlength="10" size="10" />
```

Usuario (10 car.max)

Usuario (10 car.max)

Cuando sea texto de ayuda, mejor usar el atributo **placeholder**

CUADRO DE CONTRASEÑA `<input type= “ password“ >`

```
<input type="password" id="contraseña" name="contraseña" maxlength="10" size="10" />
```

Contraseña:

CUADRO DE TEXTO MULTILÍNEA `<textarea>`

Altura en líneas de texto

Texto de ayuda que aparecerá inicialmente dentro del cuadro

```
<textarea name="comentario" rows="4" cols="40" placeholder="Escribe aquí tu comentario"></textarea>
```

Esta será su **label**

Mensaje

Escribe aquí tu comentario

BOTÓN DE ENVÍO

`<input type= "submit" >`

Sirve para llevar a cabo la comunicación entre el formulario y la página que recoge sus datos.

```
<input type="submit" value="Entrar" />
```

BOTÓN DE RESTABLECER

`<input type= "reset" >`

Deja todos los controles en su estado inicial

```
<input type="reset" value="Limpiar" />
```

Usuario (10 car. max)

Contraseña

Entrar

Limpiar

BOTÓN RADIO

`<input type= "radio" >`

Permite elegir una de entre varias opciones

```
<input type="radio" name="sexo" value="H" />Hombre<br />
<input type="radio" name="sexo" value="M" />Mujer<br />
```

☐ Hombre
☒ Mujer

Si tienen el mismo **name**, forman un mismo **radio button** (si se marca uno, se desmarca el otro)

Se asocian a valores que se activan o desactivan

CASILLA DE VERIFICACIÓN

`<input type= "checkbox" >`

```
<input type="checkbox" name="publicidad" value="on" checked="checked" />
```

Valor que envía el formulario si la casilla está marcada

Activado por defecto



Subscribirme al boletín de novedades

Agrupación de controles

<fieldset> permite agrupar controles para que visualmente sea más claro para el usuario.

<legend> contiene el texto que encabezará al grupo de controles.

Datos personales

☐ Hombre

☒ Mujer

Estado civil: Casado ☒

Entrar Limpiar

<fieldset>

<legend>Datos personales</legend>

<input type="radio" name="sexo" id="hombre" value="hombre" />

**<label for="hombre"> Hombre</label>
**

<input type="radio" name="sexo" id="mujer" value="mujer" checked="checked" />

**<label for="mujer"> Mujer</label>
**

<label for="estadocivil">Estado civil: Casado</label>

**<input type="checkbox" name="estadocivil" id="estadocivil" value="casado" checked="checked" />
**

</fieldset>

CUADROS COMBINADOS

permite el uso de una lista de opciones en la que se puede elegir la deseada

<select>

encargada de dar nombre (**name**) al control

<option>

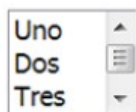
Para indicar las opciones de la lista

Asocia un valor a cada opción

Opción que se muestra

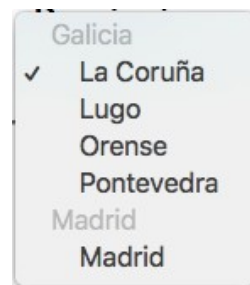
```
<select name="menu" size="3">
  <option value="1">Uno</option>
  <option value="2">Dos</option>
  <option value="3">Tres</option>
  <option value="4">Cuatro</option>
  <option value="5">Cinco</option>
</select>
```

Elija una opción:



```
<label for="provincia" >Provincia:</label><br/>
<select id="provincia" name="provincia">
  <optgroup label="Galicia">
    <option value="C">La Coruña</option>
    <option value="L">Lugo</option>
    <option value="O">Orense</option>
    <option value="P">Pontevedra</option>
  </optgroup> .....
```

Permite realizar agrupaciones



CUADRO DE SELECCIÓN DE ARCHIVO

<input type="file" >

```
<input type="file" accept = "image/*" />
```

DNI (Seleccione un archivo de imagen) No se han seleccionado archivos.

 = New in HTML5.

accept

Permite especificar un tipo de archivo

https://www.w3schools.com/TAGS/att_input_accept.asp

múltiple

Permite varias entradas

https://www.w3schools.com/tags/att_input_multiple.asp

NUEVOS ATRIBUTOS

 = New in HTML5.

required

Para indicar que es requerido

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_required

pattern

Para poner un patrón a seguir en un campo

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_pattern

<http://html5pattern.com/>

autofocus

Para poner el foco en un campo al cargar la página

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_autofocus

placeholder

Para indicar texto de ayuda

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_placeholder

Expresiones regulares (pattern)

Patrón	Significado
.	Cualquier carácter
\w	Cualquier letra
\d	Un dígito
\D	Cualquier carácter no dígito
\s	Cualquier carácter de espaciado
\S	Cualquier carácter de no espaciado
\n	Salto de línea
[xyz]	Uno de los caracteres x, y o z en minúscula
[A-Z]	Uno de los caracteres de A hasta Z en mayúscula
[^abc]	Negación de un grupo de caracteres
[F-J-[H]]	Sustracción de un carácter de un rango
(a b)	Alternativa entre dos expresiones

Expresiones regulares (pattern)

Patrón	Significado
?	0 o 1 ocurrencias
*	0 o más ocurrencias
+	1 o más ocurrencias
{n}	<i>n</i> ocurrencias
{n,m}	De <i>n</i> a <i>m</i> ocurrencias
{n,}	<i>n</i> o más ocurrencias

pattern="00[0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-9]{6}" Ej: 0034-986-343434

pattern="[0-9]{8}-[A-Z]" Ej: 58965890-A

pattern=".{6,}" Ej: abc123.

NUEVOS ATRIBUTOS

 = New in HTML5.

autocomplete

Para activar (on) o desactivar (off) el autocompletado del navegador.

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_autocomplete

novalidate

Atributo de <form>.
Evita la validación automática de un formulario

https://www.w3schools.com/tags/att_form_novalidate.asp

formnovalidate

Atributo de <input> (en *submit*)
Evita la validación automática de un formulario

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_formnovalidate

max/min/step

Para establecer unos límites mínimo y máximo, y un incremento

https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp

formaction y formmethod

Para sobrescribir el action (página que procesa los datos del formulario)
y el method (get o post) de un formulario

```
<form action="servicio.php" method="get">  
....</form>
```

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_button_formaction

Nuevos tipos

 = New in HTML5.

Nuevos valores para el atributo **type** de **<input>**

color

Para seleccionar un color de una paleta. El valor esperado es un nº hexadecimal



<input type="color" />

number

Específico para números.



<input type="number" min="0" max="100" step="2" value="6" />

range

Para seleccionar un valor entre dos valores predeterminados



<input type="range" min="0" max="10" step="2" value="6" />

tel

Para números de teléfono. (En realidad, no prueba que sea un número. Para validar un formato en particular habría que complementarlo con "pattern")

<input type="tel" />

search

Para utilizarlo en las cajas de búsqueda. En algunos navegadores no se notará la diferencia con el input de texto mientras que en otros se mostrará con las esquinas redondeadas.



<input type="search" />

Nuevos tipos

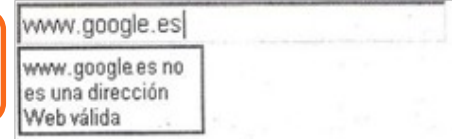
 = New in HTML5.

Nuevos valores para el atributo **type** de **<input>**

url

Específico para direcciones web. Sólo URLs absolutas y devuelve error si es inválido. El formato correcto incluye el protocolo (http,https,...)

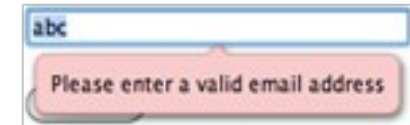
<input type="url" />



email

Para valores únicos o múltiples de direcciones de correo. El formato correcto es: nombre+@+servidor_de_correo

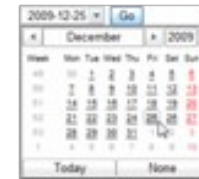
<input type="email" />



date

Calendario para seleccionar un día.

<input type="date" max="2023-04-20" />



month

Calendario para seleccionar los meses.

<input type="month" />



https://www.w3schools.com/tags/att_input_type.asp

Nuevos tipos

Nuevos valores para el atributo **type** de **<input>**

week

Fecha para la semana del año

`<input type="week" />`

time

Campo para las horas y minutos. Dependiendo del navegador, puede mostrar segundos

`<input type="time" />`

datetime-local

Para indicar fecha y hora completa

`<input type="datetime-local" />`

 = New in HTML5.



Elementos estructurales

Etiqueta `<div>`

- La etiqueta `<div>` define una división o zona dentro de una página HTML agrupando varios elementos HTML (párrafos, encabezados, listas, tablas, otras divisiones, etc...) en su interior con el fin de manipularlos todos a la vez. Es decir, es un contenedor universal (similar a `<span>`)
- El navegador no hace nada cuando se encuentra con `<div>`, salvo que se de formato al **div** con una hoja de estilos:
 - Normalmente a través de los atributos **class** e **id**

Elementos estructurales

Ejemplo de <div>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title> Ejemplo de cabeceras </title>
</head>
<body>
  <h1>Cabecera de nivel 1</h1>
  <p>Párrafo.</p>
  <div style="background-color:red;">
    <h2>Cabecera de nivel 2</h2>
    <p>Párrafo.</p>
    <h3>Cabecera de nivel 3</h3>
    <p>Párrafo.</p>
    <h4>Cabecera de nivel 4</h4>
    <p>Párrafo.</p>
  </div>
  <h5>Cabecera de nivel 5</h5>
  <p>Párrafo.</p>
  <h6>Cabecera de nivel 6</h6>
  <p>Párrafo.</p>
</body>
</html>
```

Cabecera de nivel 1

Párrafo.

Cabecera de nivel 2

Párrafo.

Cabecera de nivel 3

Párrafo.

Cabecera de nivel 4

Párrafo.

Cabecera de nivel 5

Párrafo.

Cabecera de nivel 6

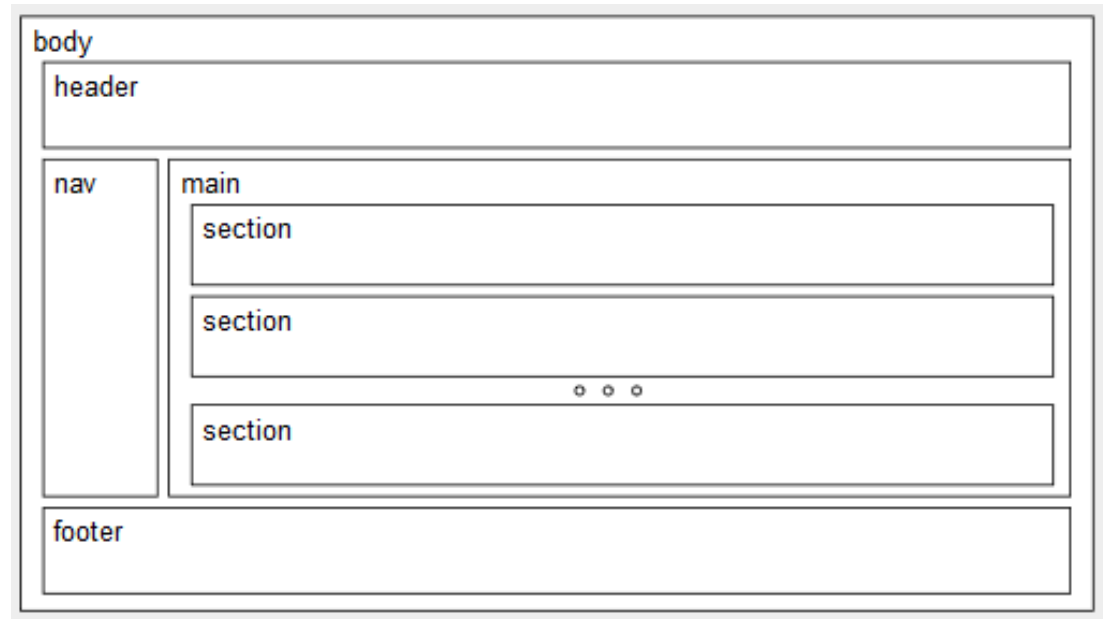
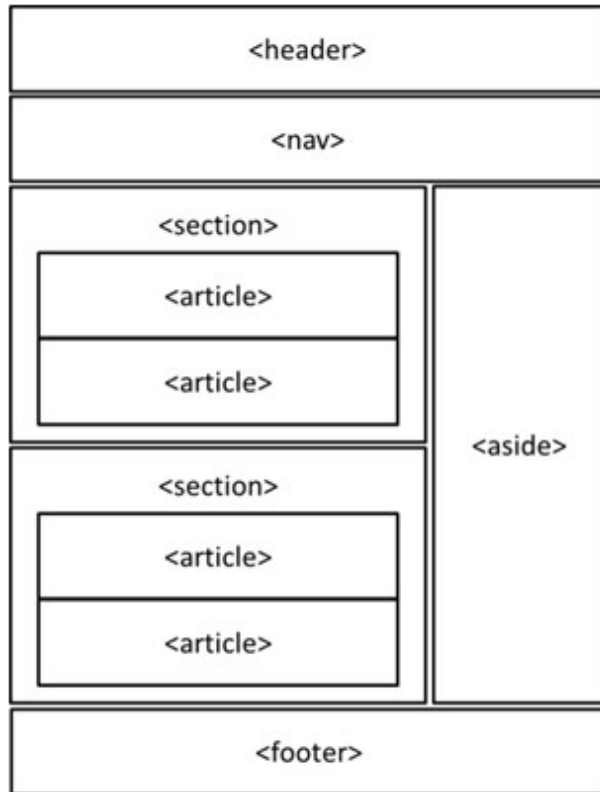
Párrafo.

Etiquetas semánticas

- Un elemento semántico define claramente su significado tanto para el desarrollador como para el navegador
 - Ejemplo de no semánticos: <div> y
 - Ejemplos semánticos: <form>, <table>,
- HTML5 ofrece nuevas etiquetas para definir distintas partes de la web
 - Antes se usaba <div> para hacer lo mismo (ejemplo anterior)

Etiquetas semánticas estructurales

`<header>` `<nav>` `<section>` `<article>` `<aside>` `<main>` `<footer>`



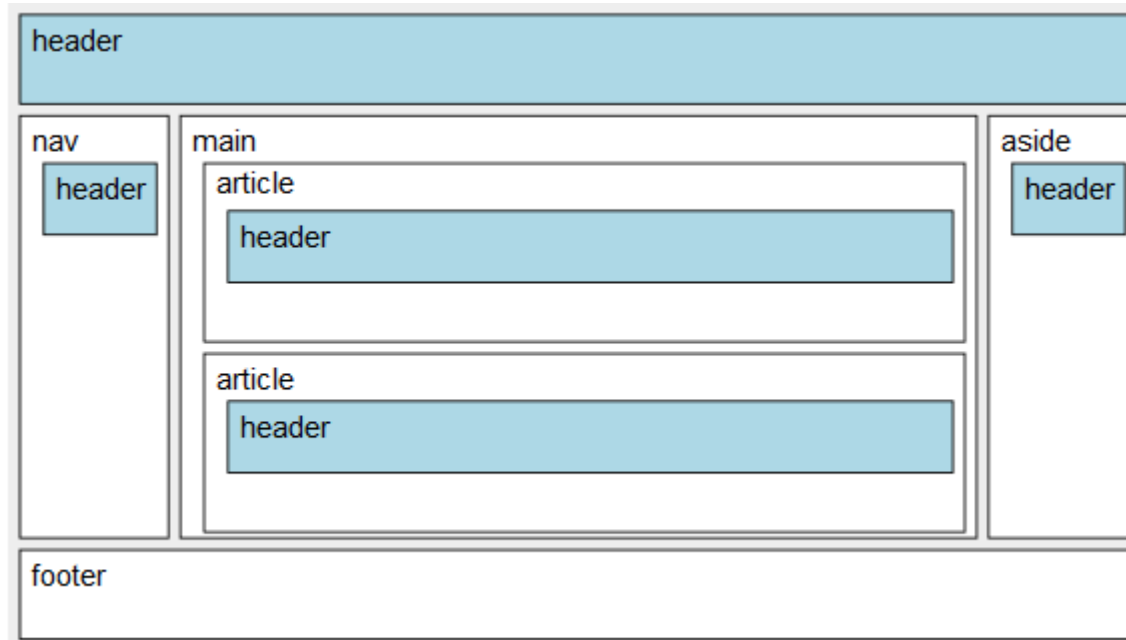
Etiquetas semánticas estructurales

<header>

- **header** especifica una cabecera para una página web o para otro elemento de la página.
- Debe usarse para contener información de tipo introductorio
- Puede ir:
 - En el propio documento (hijo directo de <body> o algún <div>), siendo en ese caso la cabecera del documento
 - Dentro de un elemento <section>, <article>, <nav> o <aside>, siendo la cabecera de ese elemento concreto.
- Normalmente va a tener algún h1-h6, algo de metadatos

Etiquetas semánticas estructurales

Página con varios <header>



Etiquetas semánticas estructurales

<nav>

- El elemento **nav** define un conjunto de links de navegación
 - Útil para hacer menús
- No se trata de introducir todos los links dentro del <nav>
 - Solo para menús y similares
- Permite identificar de forma clara los elementos de navegación de la página. Muy útil para los lectores de pantalla

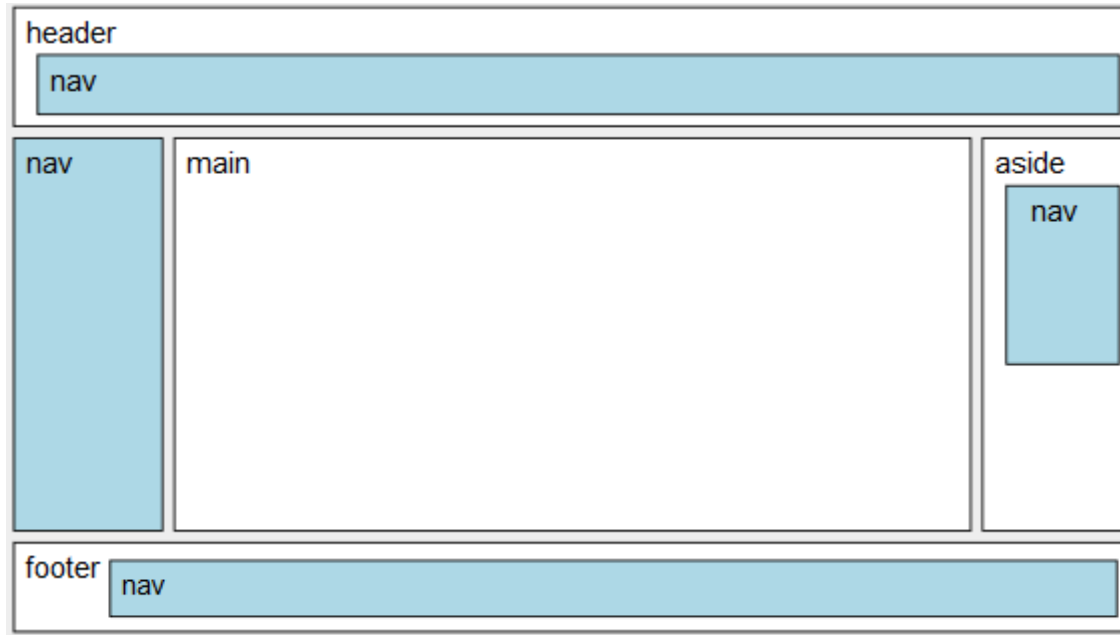
Etiquetas semánticas estructurales

Ejemplo de <nav>

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="/accesibilidad/">Accesibilidad</a></li>
    <li><a href="/html/">HTML</a></li>
    <li><a href="/javascript/">JavaScript</a></li>
    <li><a href="/css/">CSS</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Etiquetas semánticas estructurales

Página con varios <nav>



- El <nav> de <header> puede contener enlaces globales a otras páginas del sitio web.
- El <nav> de <body> puede contener enlaces a las secciones de la página.
- El <nav> de <aside> puede contener enlaces a otros sitios webs relacionados con el contenido de la página.

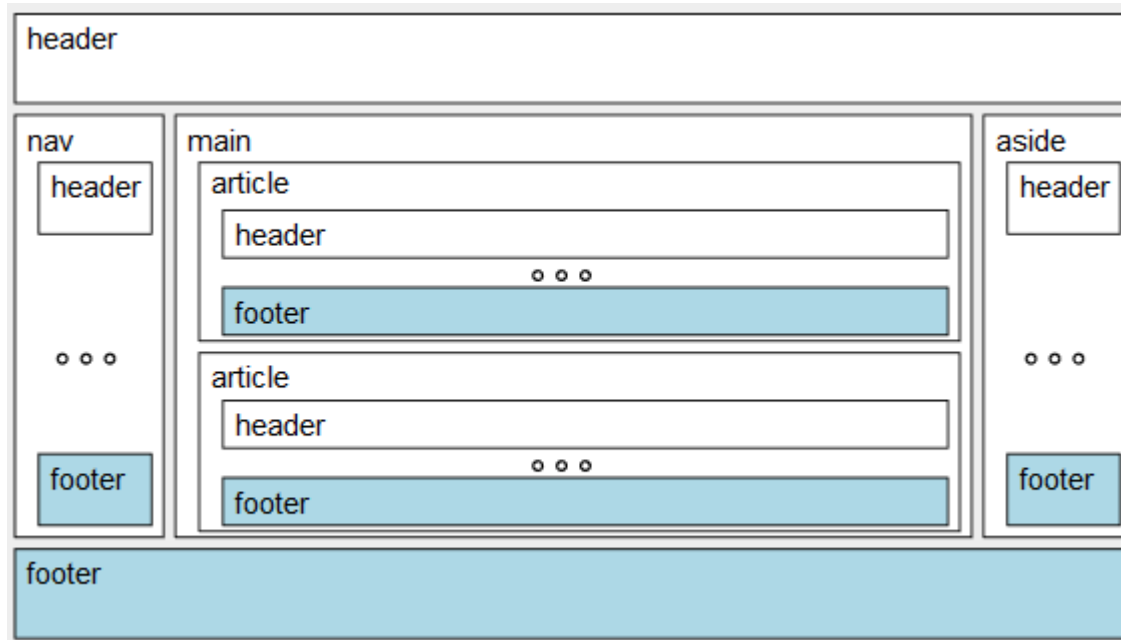
Etiquetas semánticas estructurales

<footer>

- **footer** especifica un pie para una página web o para otro elemento de la página
- Debe contener información del elemento que lo contiene
- Típicamente contiene información del autor del documento, copyright, enlaces para los términos de uso, información de contacto, etc
- Puesto que una página puede tener varias secciones y artículos, pueden existir varios **footer**

Etiquetas semánticas estructurales

página con varios <footer>



Etiquetas semánticas estructurales

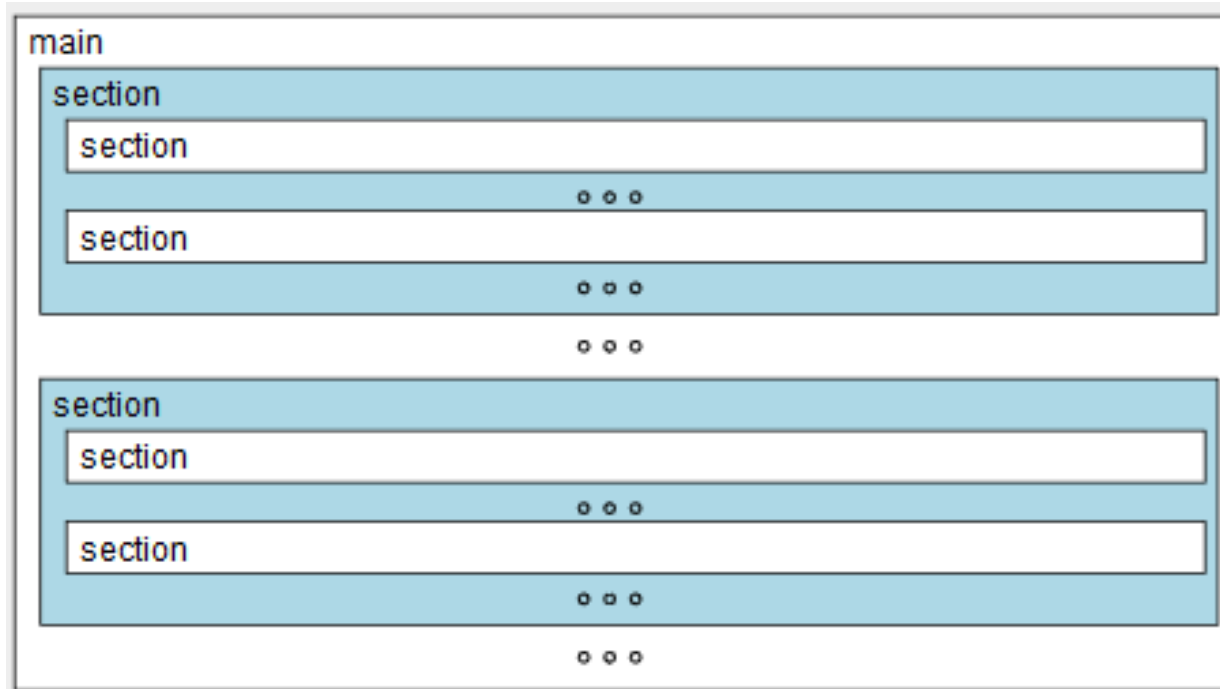
`<section>`

- Define una sección dentro de un documento
- Casi siempre lleva dentro un heading (h1-h6)
- Una sección puede llevar subsecciones

```
<section>
  <h1>Nivel 1</h1>
  ....
  <section>
    <h1>Nivel 2</h1>
    ....
  </section>
</section>
```

Etiquetas semánticas estructurales

`<section>`



Etiquetas semánticas estructurales

<article>

- Un **<article>** representa un componente de una página **que por si sola tiene sentido** y que podría distribuirse independientemente
 - Un artículo de un periódico
 - Una entrada en un foro
 - Una entrada de un blog
 - Un comentario de un usuario

Etiquetas semánticas estructurales

`<article>`

- Un artículo suele tener dentro:
 - Un `<h1>` envuelto en un `<header>`
 - Un contenido
 - A veces un `<footer>`

`<article>`

`<header>`

`<h1>Manzana</h1>`

`<p>Publicado: <time pubdate="pubdate">2013-11-01</time></p>`

`</header>`

`<p>La <strong>manzana</strong> es el fruto del manzano...</p>`

...

`<footer>`

`<p><small>Creative Commons Attribution-ShareAlike
License</small></p>`

`</footer>`

`</article>`

Etiquetas semánticas estructurales

<Article> con secciones

```
<article>
  <header>
    <h1>Manzana</h1>
    <p>Publicado: <time pubdate="pubdate">2013-11-01</time></p>
  </header>
  <p>La <strong>manzana</strong> es fruto del manzano...</p>
```

```
<section>
  <h2>Las amarillas</h2>
  <p>son de color amarillo</p>
```

```
</section>
```

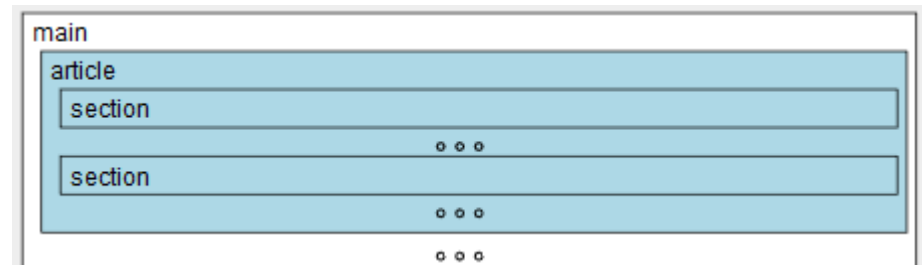
```
<section>
  <h2>Las verdes</h2>
  <p>son de color verde</p>
```

```
</section>
```

```
<footer>
  <p><small>Creative Commons Attribution-ShareAlike License</small></p>
</footer>
```

```
</article>
```

También puede haber secciones con artículos dentro, en función de la configuración de la página



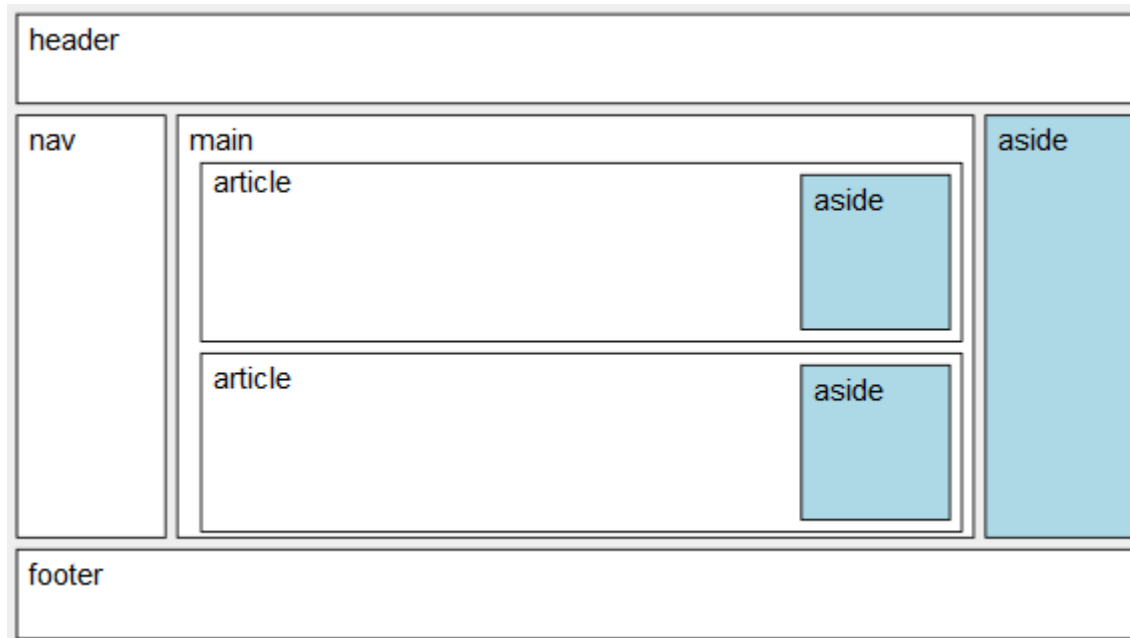
Etiquetas semánticas estructurales

<aside>

- Los **<aside>** se utilizan en dos contextos distintos:
 - Dentro de un <article>
 - Fuera de un <article>
- Cuando se usa dentro de un <article> representa información directamente relacionada con el contenido del artículo
 - Ejemplo: un glosario, índice referencias, etc.
- Cuando se usa fuera de un <article>
 - Debe representar información relacionada con el sitio web
 - Ej: blogroll, artículos relacionados, anuncios, etc.

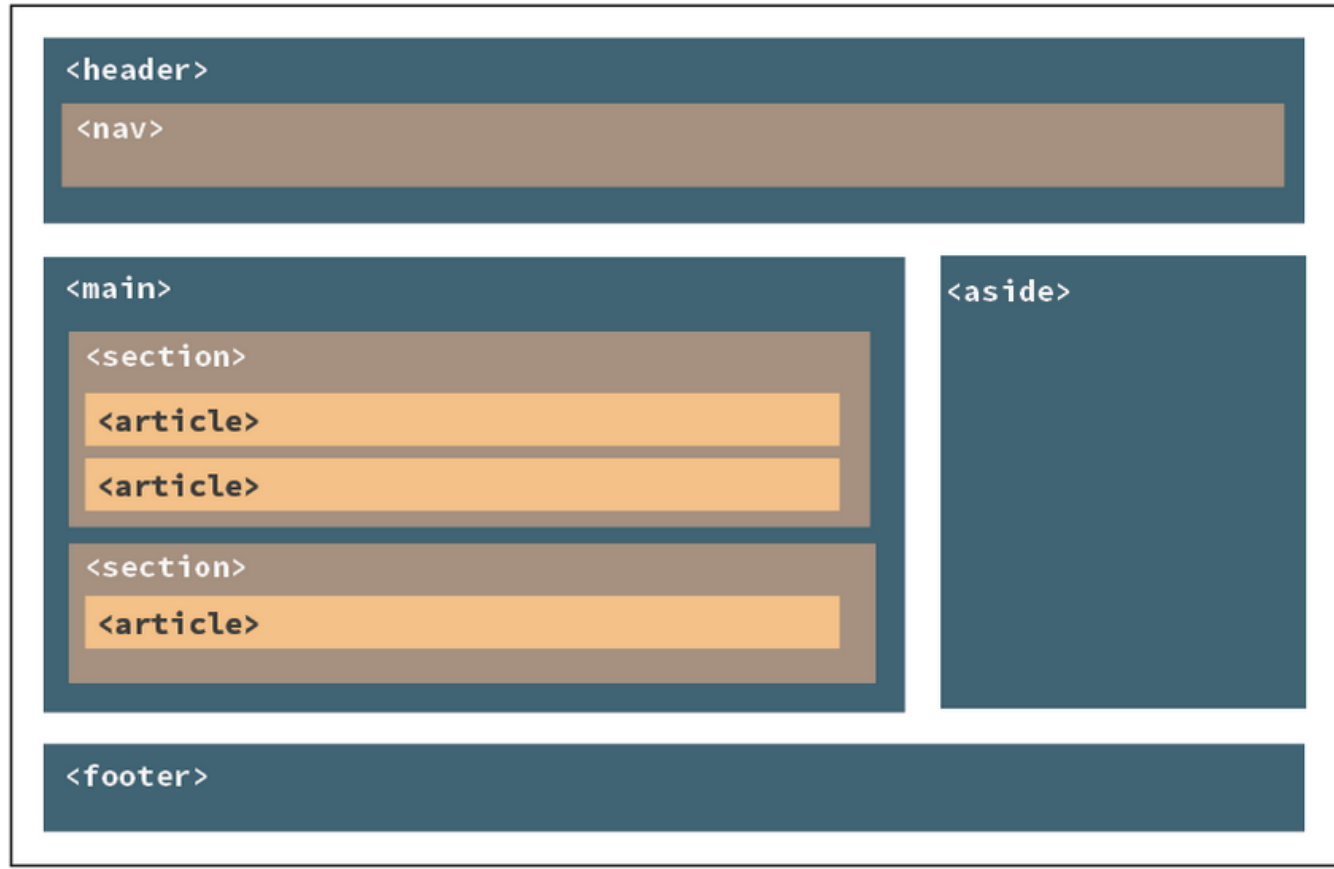
Etiquetas semánticas estructurales

página con varios <aside>



Etiquetas semánticas estructurales

<main> marca el contenido principal de la página



Nota: no debe haber más de un elemento `<main>` en un documento, y este no debe ser descendente de un elemento `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<header>`, o `<nav>`.

Etiquetas semánticas estructurales

Ejemplo

<header>

<nav>

<section>

<article>

<aside>

<footer>

Cabecera

THE TIMES

332,146 SUBSCRIBERS

JOIN NOW FROM JUST £2 A WEEK

Navigation

Business | Money | Sport | Life | Arts | Puzzles | Papers

Friday, August 2 | London | Max 26°C

Latest News

Ten charged with grooming offences against teenage girls

Contenido

Home Office investigated over stop-and-search checks

Sadie Gray

Last updated at 3:49PM, August 2 2013

The Home Office is to be investigated by the UK's equality watchdog after random spot-checks for illegal immigrants were reportedly aimed only at people from ethnic minorities. The stop-and-search style checks, performed yesterday outside London railway stations, contributed to a total of 130 arrests in a series of immigration raids around the country. The Equality and Human Rights Commission will investigate the spot-checks and a controversial advertisement campaign in which posters bearing the words "illegal immigrants - go home or face arrest" are displayed on the side of vans. A spokesman said this afternoon: "The commission is writing today to the Home Office about these reported operations, confirming that it will be



Ashes: Aussies get Root and Bresnan

Minimum 30 years jail for Daniel Pelka killer couple

China 'building aircraft carrier'

Satellite images of a shipyard near Shanghai have persuaded leading Western military experts that China may have begun building its first indigenous aircraft carrier.

Destacados

Fracking: drilling starts in Sussex as protests continue

Berlusconi: party relaunch despite looming house arrest

New RBS chief: on £1m-a-year - but he won't get a bonus

Zimbabwe: African observers give mixed verdict on election

Hotel deaths: cyanide suicide theory for Edinburgh couple

Terror alert: US to shut Mid East embassies



Follow reaction to The #Ashes with our live dashboard

Free to non-subscribers

Pie

13 | Version 4.6.0.0(86651)

Registered office: 3 Thomas More Square, London, E9 1XY

My Account | RSS | Classified advertising | Display advertising | The Times Whisky Club | Encounters Dating | Sunday Times Wine Club | Privacy & Cookie Policy | Syndication | Site Map | FAQ | Terms & Conditions | Contact us | iPhone | Android smartphone | Blackberry | Windows phone | Android tablet | Kindle | Kindle Fire | Place an announcement in The Times | The Times Bookshop

Estructura HTML5

- Debe hacerse en el sentido lógico de lectura del documento para que la página no pierda su significado cuando se vea sin estilos

theguardian

News Sport Comment Culture Business Money Life & style Travel Environment Tech TV Video Dating Offers Jobs

News UK World Development US Politics Media Education Society Science Women Law Data Football Observer

Breaking news: Review: Motorola phone notable for customization - AP

« »

Twitter issues new rules to crack down on abuse

After rape and bomb threats, site to update rules, roll out 'report abuse' button more widely and use extra staff to police tweets

Lucy Mangan: net trolls and the currency of hate

Immigration spotchecks 'not racist'

Home Office contests claims that non-white people are being targeted at border agency at tube stations

Farage: immigrant checks 'deeply disturbing'

Alex Andrew: a new law for the Home Office

Telecoms firms pass details to GCHQ

Leading companies, including BT, Vodafone and Verizon, secretly collaborating with Britain's spy agency

1102 comments

Peter Sommer: who's watching GCHQ?

Analysis: GCHQ's room for manoeuvre

Inside top secret world of UK's biggest spy agency

British nationals told to leave Yemen

Foreign Office say any Britons who stay in Yemen are unlikely to be able to be evacuated if unrest gets worse

US on alert over al-Qaida threat

Chaos over Tory welfare reform

Conservative ministers collide

The Ashes England v Australia day three - live!



Interactive Celebrity selfies



Will Self On happy pills



Sport Gerrard to Suarez: stay at Liverpool



Championship preview: 2013-14



guardianjobs

Guardian Jobs
Reach quality candidates today
Click here »

Online dating

Find your soulmate with the Guardian's dating site
Join Guardian Soulmates

Subscribe

SUBSCRIBE
Learn more about subscribing to the Guardian in print

Beginner's Blogging course



Your search terms... The Guardian Search

theguardian

Twitter issues new rules to crack down on abuse



After rape and bomb threats, site to update rules, roll out 'report abuse' button more widely and use extra staff to police tweets

Lucy Mangan: net trolls and the currency of hate

Immigration spotchecks 'not racist'

Home Office contests claims that non-white people are being targeted by border agency at tube stations

Farage: immigrant checks 'deeply disturbing'

Alex Andrew: a new law for the Home Office

Telecoms firms pass details to GCHQ



Leading companies, including BT, Vodafone and Verizon, secretly collaborating with Britain's spy agency

1102 comments

Peter Sommer: who's watching GCHQ?

Analysis: GCHQ's room for manoeuvre

Inside top secret world of UK's biggest spy agency

British nationals told to leave Yemen



Foreign Office say any Britons who stay in Yemen are unlikely to be able to be evacuated if unrest gets worse

Etiquetas semánticas estructurales

Que etiqueta elegir?

- Para hacer lo que antes hacíamos con <div> ahora tenemos varias etiquetas, todas similares pero con diferentes matices semánticos.
- En el siguiente enlace tenemos un diagrama de flujo que nos guiará en la elección de la etiqueta adecuada a través de una serie de preguntas que dirigen la elección:

<http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.png>

Elementos multimedia

DE AQUÍ EN ADELANTE NO
ES MATERIA DE EXAMEN



El término **multimedia** hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información. De allí la expresión multimedia. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc.

Multimedia es una combinación de formas de contenido:

Texto	Audio	Imagen
Animación	Vídeo	Interactividad

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS MULTIMEDIA EN UNA PÁGINA WEB

Antes

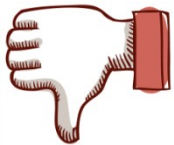


Flash de Adobe
(para crear animaciones)

Ahora



Nuevas capacidades de HTML5



- Numerosos formatos de vídeo y audio
- Navegadores con capacidades distintas
- Necesidad de instalar plugins (extensiones) en el ordenador



Códec (codificar, decodificar): software que se usa para crear los vídeos.

Un vídeo actual usa un formato comprimido de datos, por lo que para crearlos se codifican los datos y para mostrarlos, se decodifican. Eso significa que para ver un vídeo en un formato concreto, se necesita el códec apropiado.

Etiquetas para elementos multimedia

Colocar en una página web elementos **no** pertenecientes al lenguaje HTML como animaciones Flash, vídeo, audio, etc.

Permite incorporar cualquier tipo de contenido a una página web (plugins, img, vídeos...)

Etiqueta **HTML5** para incorporación de vídeos en una página web

Etiqueta **HTML5** para incorporación de audio en una página web

Sirve para incrustar contenido de una dirección dentro de la página que le hace referencia.

<embed>

<object>

<param />

</object>

<video>

<source />

<track />

...

</video>

<audio>

<source />

...

</audio>

<iframe>

Ejemplos

https://www.w3schools.com/tags/att_embed_type.asp

https://www.w3schools.com/tags/tag_object.asp

https://www.w3schools.com/tags/tag_param.asp

Ejemplo de <object>:

```
<object data="Wildlife.wmv" type="video/x-ms-wmv" width="500" height="300">
  <param name="autoplay" value="true" />
</object>
```



Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME (en español "extensiones multipropósito de correo de Internet") son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc) de forma transparente para el usuario.

MIME Types for Video Formats

Format	MIME-type
MP4	video/mp4
WebM	video/webm
Ogg	video/ogg

MIME Types for Audio Formats

Format	MIME-type
MP3	audio/mpeg
OGG	audio/ogg
WAV	audio/wav

Más información sobre los TIPOS MIME

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types

Vídeo

<video>

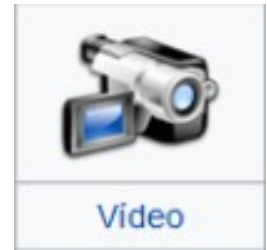
<video>

<source/>

<track/>

...

</video>



Muestra los controles estándar de HTML5 para vídeo

Hace que el vídeo se reproduzca automáticamente

URL de la imagen que se muestra mientras el vídeo no se está reproduciendo

```
<video autoplay="autoplay" controls="controls" poster="foto1.jpg" width="320" height="200">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4;codecs='avc1.42E01E, mp4a.40.2' "/>
  <source src="video.ogv" type="video/ogg;codecs='theora, vorbis' "/>
  <track src="spa.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Spanish" />
  <track src="deu.vtt" kind="subtitles" srclang="de" label="German" />
  <p>El navegador no puede mostrar el vídeo</p>
</video>
```

Codecs para decodificar el vídeo.

Si el navegador actual no es capaz de reproducir ninguno de los formatos, se mostrará el texto del párrafo.

Otros atributos:

- **loop**
- **muted**
- **preload**
 - ✓ auto
 - ✓ none
 - ✓ metadata

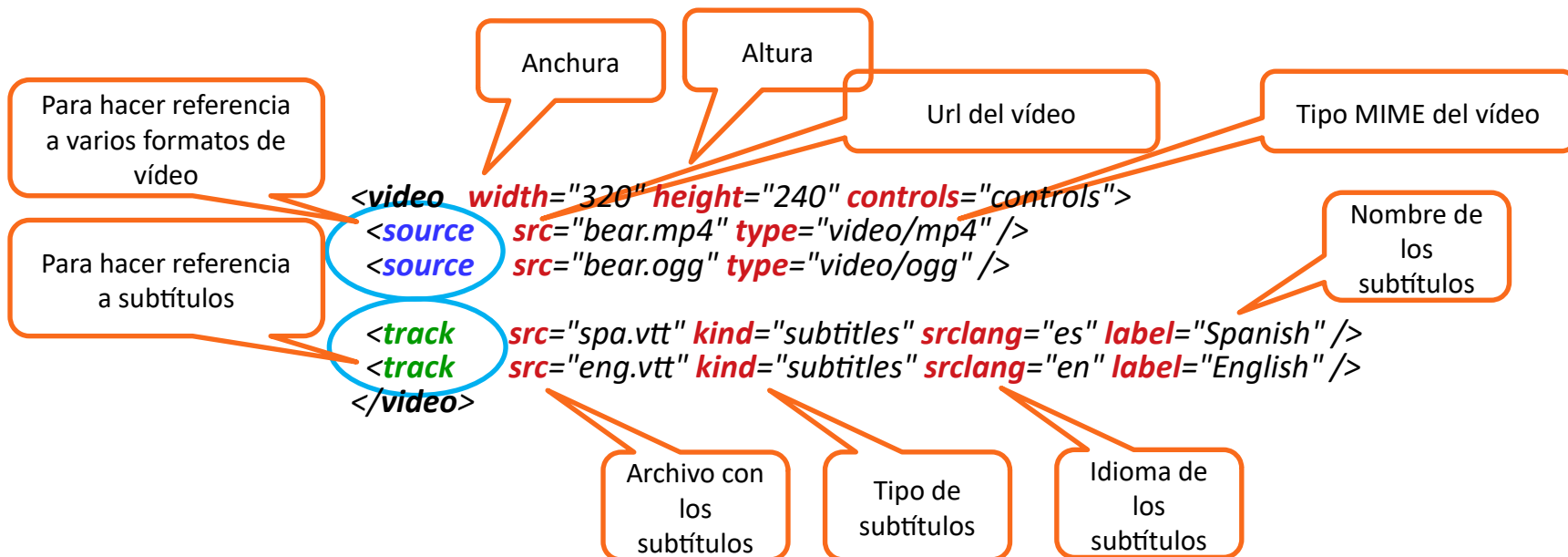
Ejemplos

https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

Vídeo II

<source /> y <track />

https://www.w3schools.com/tags/tag_track.asp



```
<video width="320" height="240" controls="controls">
```

```
<source src="bear.mp4" type="video/mp4" />
```

```
<source src="bear.ogg" type="video/ogg" />
```

```
<track src="spa.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Spanish" />
```

```
<track src="eng.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English" />
```

<p>El navegador no puede mostrar el vídeo</p>

```
</video>
```



Audio <audio>

https://www.w3schools.com/tags/tag_source.asp

URL del archivo de audio o la ruta al archivo en el sistema local

Muestra los controles estándar de HTML5 para audio

Hace que el audio se reproduzca automáticamente



Audio

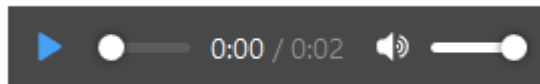
```
<audio controls="controls" autoplay="autoplay" loop="loop">
```

```
<source src="horse.ogg" type="audio/ogg" />
```

```
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg" />
```

```
<p>El navegador no soporta este audio</p>  
</video>
```

Hace que el audio se repita continuamente



Otros atributos:

- **muted**
- **preload**
 - ✓ auto
 - ✓ none
 - ✓ metadata

Más información sobre etiquetas <video> y <audio>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Usando_audio_y_video_con_HTML5

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/video>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/Audio>

<iframe>

para incrustar contenido de una dirección dentro de la página que le hace referencia

```
<iframe src="pagina_fuente.html" width="290" height="250">
```

```
<p>Texto alternativo  
para cuando el  
navegador no conoce  
la etiqueta frame  
</p>  
</iframe>
```

URL al recurso que se
desea mostrar

Anchura del objeto en
nuestra página

Altura del objeto en
nuestra página

```
<iframe src="https://www.w3schools.com" width="450" height="200">  
<p>Your browser does not support iframes.</p>  
</iframe>
```

(frame en inglés significa marco)



Ejemplos de uso

- Recomendación para los vídeos de YouTube
- Visualizar contenidos de terceros, como bloques de noticias o novedades que ofrecen en otras webs.

<iframe> para insertar vídeos de Youtube en una página

Es el elemento que sugiere la página de youtube para colocar vídeos youtube en nuestras páginas.

Se necesita el id del vídeo.

Example - Using iFrame (recommended)

```
<iframe width="420" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">
</iframe>
```



Los parámetros de YouTube:

autohide , valor **0** para tener los controles visibles y **1** si prefieres que se oculten cuando el video se está reproduciendo.

autoplay, **0** si quieres que el vídeo se reproduzca automáticamente, **1** si espera al play.

controls, con **0** los controles no se muestran y con **1** si, y en ambos el vídeo se descarga; con **2** los controles se muestran pero el video no se descarga hasta hacer play.

loop, **0** sólo una vez y **1** para reproducción infinita

<iframe> para insertar vídeos de Youtube en una página

Ya no se suelen usar las etiquetas <object> y <embed> para la inserción de vídeos de Youtube.

Example - Using <object> (deprecated)

```
<object width="420" height="315"  
data="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">  
</object>
```

Example - Using <embed> (deprecated)

```
<embed width="420" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">
```

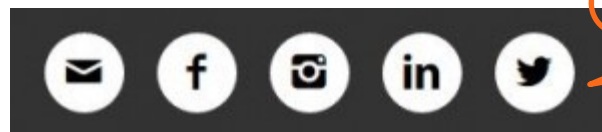
Otros objetos multimedia

INTEGRAR UN PLUGIN SOCIAL

Existen diferentes formas de integrar las redes sociales en nuestra web para diferentes propósitos:

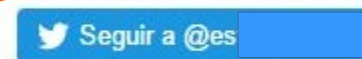
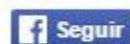
- Para enlazar a su perfil en esa red social
- Para que un usuario le siga en esa red en concreto
- Para que un usuario haga *me gusta* o
- Para que un usuario comparta el contenido, etc.

Enlace con perfiles



Los botones de los perfiles sociales acostumbran a ser pequeños iconos en la cabecera o pie de nuestra página que sirven de enlace a nuestros perfiles en cada una de las redes.

Seguimiento



Los usuarios se suscribirán a tus actualizaciones en una red social específica

Me gusta



A los usuarios que hagan click, les saldrá en su perfil o muro de la red social que les gusta tu página.

Compartir



Permiten que los usuarios de nuestra web muestren nuestra página, artículo o foto en su perfil de red social para compartirla con sus seguidores o amigos.

Otros objetos multimedia

INTEGRAR UN PLUGIN SOCIAL

Cada red social suele tener una utilidad para crear estos botones con las características que queramos: el tamaño, si muestran la información del número de seguidores o no, etc... y te proporcionan el código que debes insertar en tu web para mostrarlos.

- **Facebook:** https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button?locale=es_LA
- **Twitter:** <https://dev.twitter.com/web/follow-button>
- **Pinterest:** <https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/>
- **Google+:** <https://developers.google.com/+/web/follow/>
- **Linkedin:** <https://developer.linkedin.com/plugins/member-profile>

Otras posibilidades de HTML5

HTML Graphics

w3schools.com

HTML CSS JAVASCRIPT

HTML Graphics

HTML Canvas

HTML SVG

HTML5 Canvas

componente que permitirá dibujar todo tipo de formas, que podrán estar animadas y responder a eventos.

HTML5 SVG

(Scalable Vectors Graphics)
Recomendación de W3C para dibujar gráficos

Ejemplo https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_svg_circle

Lectura sobre diferencias entre Canvas y SVG

<https://desarrolloweb.com/articulos/elegir-canvas-svg.html>

Otras posibilidades de HTML5

HTML APIS

w3schools.com

HTML CSS JAVASCRIPT

HTML APIs

HTML Geolocation

HTML Drag/Drop

HTML Web Storage

HTML Web Workers

HTML5 Geolocalización

Para localizar la ubicación del usuario.

HTML5 Web Storage

Para almacenar datos localmente dentro del navegador del usuario.

HTML5 Web Workers

código JavaScript ejecutado por detrás (en background), sin afectar al rendimiento de la página.

HTML5 Drag and Drop

«Arrastrar y soltar»

HTML5 Geolocalización

Se usa para localizar la posición del usuario que no estará disponible a no ser que el usuario lo apruebe para no comprometer su privacidad.

A través de la API de Geolocalización podremos obtener la posición geográfica de un usuario identificando la latitud y longitud. Para mostrar posteriormente el resultado en un mapa, se necesitará acceso a un servicio de mapas como Google maps

Ejemplo *Devuelve la longitud y latitud del usuario solicitando previamente su permiso.*

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_geolocation

HTML5 Web Storage

Permite que las aplicaciones web puedan almacenar datos localmente dentro del navegador del usuario

Anteriormente, los datos de las aplicaciones tenían que almacenarse en cookies, incluyendo cada petición al servidor. Web storage es más seguro y permite almacenar muchos datos localmente sin afectar al rendimiento de la página.

Ejemplo *Conta el número de veces que un usuario hace clic en un botón. Si cerramos el navegador y volvemos al ejemplo, continuará la cuenta desde el valor anterior que fue almacenado en el navegador*

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_webstorage_local_clickcount

HTML5 Web Workers

La API web worker permite que un código JavaScript se pueda ejecutar por detrás (en background), sin afectar al rendimiento de la página.

Cuando se ejecutan scripts en una página HTML, la página queda sin capacidad de respuesta hasta que el script finaliza.

Un web worker es un script de JavaScript que se ejecuta por detrás, independientemente de otros scripts, sin afectar al rendimiento de la página. Se puede continuar haciendo lo que se necesite: hacer clic, seleccionar cosas, etc., mientras un largo script web worker corre por detrás en paralelo.

Ejemplo Un simple Web Worker que cuenta números en “background”

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_webworker

HTML5 Drag and Drop

«Arrastrar y soltar» es una característica muy común. Se produce cuando «agarras» un objeto y lo «sueltas» en un sitio diferente.

Ejemplo https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_draganddrop

Herramientas de comprobación

<https://caniuse.com/>

Can I use ?  Settings

Date and time input types - LS

Form field widgets to easily allow users to enter a date, time or both, generally by using a calendar/time input widget. Refers to supporting the following input types: `date`, `time`, `datetime-local`, `month` & `week`.

Legend

- = Supported
- = Not supported
- = Partial support
- = Support unknown

Versiones de los navegadores

Firefox	Chrome	Safari	Opera
2-52	4-19		
 53-56	 20-24		
 57-61	25-68	3.1-11.1	10-54
 62	69	12	55
 63-64	70-72	TP	

Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari	Opera
2-52	4-19				
 53-56	 20-24			3.2-4.2	
 57-61					
 62					
 63-64					

Firefox 63 - Firefox 64

Support info

~ Partial support

Notes

 Partial support refers to supporting `date` and `time` input types, but not `datetime-local`, `month` or `week`.

Browser version

Total usage

Global: **0.07%**

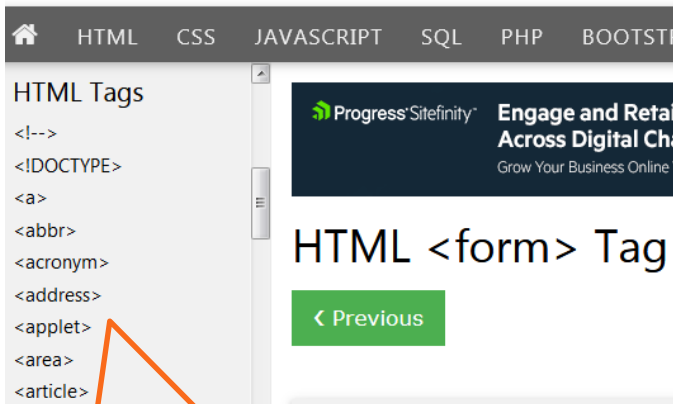
Herramientas de comprobación

<https://www.w3schools.com/>

Curso 2019/2020 – I. F. P.

W3Schools es un sitio web para aprender tecnologías web en línea. Contiene tutoriales de HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, XML y otras tecnologías. Presenta cientos de ejemplos de código. Tiene un editor de texto en línea, y los lectores pueden editar ejemplos y ejecutar el código en un entorno de pruebas.

w3schools.com



Selecciono la etiqueta en el menú de HTML Tags

Obtengo información completa en relación a esa etiqueta: Ejemplos, para qué se usa, elementos que puede contener, compatibilidad con los navegadores, atributos, etc.

Example

Try it Yourself »

Definition and Usage

The <form> tag is used to create an HTML form for user input.

The <form> element can contain one or more of the following form elements:

- <input>
- <textarea>
- <button>
- <select>
- <option>
- <optgroup>
- <fieldset>
- <label>

Browser Support

Element					
<form>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

jes

Differences Between HTML 4.01 and HTML5

HTML5 has added two new attributes: autocomplete and novalidate, and removed the accept attribute.

Differences Between HTML and XHTML

In XHTML, the name attribute is deprecated. Use the global id attribute instead.

163

Attributes

 = New in HTML5.

Attribute	Value	Description
<u>accept</u>	file_type	Not supported in HTML5.